

第6章 企业信息化

系统分析与设计技术最终是要为企业信息化服务的，企业信息化的广阔领域就是系统分析师的用武之地。因此，作为 CIO 的最佳候选人，系统分析师必须掌握有关企业信息化的基础知识，熟悉信息系统建设的基本方法和流程。

企业要应对全球化市场竞争的挑战，特别是大型企业要实现跨地区、跨行业、跨所有制、跨国经营的战略目标，要实施技术创新战略、管理创新战略和市场开拓战略，要将企业工作重点转向技术创新、管理创新和制度创新的方向上来，信息化是必然的选择和必要的手段。

6.1 企业信息化概述

企业信息化是指企业以业务流程的优化和重构为基础，在一定的深度和广度上利用计算机技术、网络技术和数据库技术，控制和管理企业生产经营活动中的各种信息，实现企业内、外部信息的共享和有效利用，以提高企业的经济效益和市场竞争能力。从技术角度来看，信息化的核心和本质是企业运用信息技术，进行隐含知识的挖掘和编码化，进行业务流程的管理。企业信息化涉及对企业管理理念的创新、管理流程的优化、管理团队的重组和管理手段的革新等问题。

企业信息化建设是一项系统工程，而不是单元技术的改造，它涉及企业所处的整个“生态系统”，个别部门或部分业务的信息化并不能代表整个企业的信息化。同时，企业信息化是一个不断发展和完善的过程，随着管理理念和信息技术（含计算机网络和通信技术，下同）的发展而发展，是一个螺旋式上升的过程。

要注意的是，企业信息化方法并不等同于信息系统建设方法，后者是一个具体的信息化项目的开发方法，而前者是整个企业实现信息化的方法。前者比后者的层次要高，涉及面要广。经过数十年的发展，人们已经总结出了许多非常实用的企业信息化方法，并且还在不断地探索新的方法。下面简单介绍几种常用的方法。

（1）业务流程重组方法。在信息技术迅猛发展的时代，企业必须重新审视生产经营过程，利用信息技术，对企业的组织结构和工作方法进行“彻底的、根本性的”重新设计，以适应当今市场发展和信息社会的需求。现在，业务流程重组已经成为企业信息化的重要方法。

（2）核心业务应用方法。任何一个企业，要想在市场竞争的环境中生存并发展，都必须有自己的核心业务，否则，必然会被市场所淘汰。围绕核心业务应用信息技术是很多企业信息化成功的秘诀。

（3）信息系统建设方法。对大多数企业来说，企业信息化的重点和关键是建设好信息系统。因此，信息系统建设成了最具普遍意义的企业信息化方法。

（4）主题数据库方法。主题数据库就是面向企业业务主题的数据库，也就是面向企业的核

心业务的数据库。

(5) 资源管理方法。管理好企业的资源是企业管理的永恒主题。信息技术的应用为企业资源管理提供了强大的支持。因此,企业资源规划和管理方法也就成了企业信息化的重要方法。

6.2 信息资源管理

信息和材料、能源共同构成了国民经济和社会发展的三大战略资源,它们在一定的条件下可以互相转换。信息资源与其他两大资源的主要区别在于,可以开发的材料和能源资源是有限的、不可再生的、不可共享的,对这些资源的利用会产生对环境的污染和对自然界的破坏;而信息资源是无限的、可再生的、可共享的,其开发和利用不但很少产生新的污染,而且还会减少材料和能源的消耗,从而相应地减少污染。

6.2.1 信息资源管理概述

信息资源与人力、物力、财力和自然资源一样,都是企业的重要资源,因此,应该像管理其他资源那样管理信息资源。做好信息资源管理(Information Resource Management, IRM)的目的是通过企业内外信息流的畅通和信息资源的有效利用,来提高企业的效益和竞争力。因此,IRM是企业管理的必要环节,应该纳入企业管理的预算。

1. IRM 的内容

IRM包括数据资源管理和信息处理管理,前者强调对数据的控制(维护和安全),后者则关心企业管理人员如何获取和处理信息(流程和方法),并且强调企业中信息资源的重要性。IRM的基础是数据管理。数据管理与数据库管理有很大的区别,数据库管理仅仅负责物理数据库的设计、实现、安全性和维护工作;而数据管理在于确定数据规划、数据应用、数据标准、数据内容、数据范围等。

IRM的基本内容包括三个主题,它们是:

(1) 资源管理的方向和控制,要从整个企业管理的层面来分析资源的管理。其指导方针是数据可共享、数据处理机构提出应用项目、资源的有效性。

(2) 建立企业信息资源指导委员会,负责制定方针政策,控制和监督信息资源功能的实施。

(3) 建立信息资源的组织机构,从事数据的计划和控制、数据获取以及数据的经营管理,并包括企业应用系统的开发。该机构应由企业的一位副总经理来担任领导,并包括数据处理管理人员和数据管理人员。

2. 信息资源的分类

信息资源分类的主要功能是用于IRM,而IRM的起点和基础是建立信息资源目录。只有科学地建立了目录,信息资源才能得到快速、及时的存储、处理、检索和利用。信息资源分类是IRM中最为复杂的工作之一,应当遵循简洁、独立和可操作的原则。对信息资源的分类一般从

以下三个维度展开：

(1) 从管理维度分类。从信息资源建立的最初目的来看，一般信息资源都是在业务信息化基础上形成的各种信息。各领域、各部门在信息资源的采集和加工过程中，从业务管理的角度一般都有比较明确的信息资源分类，用于指导信息采集的专业分工。管理维度的分类一般有两种情况：一是专门的业务部门所采用的分类体系，例如，一般地震信息资源包括了测震、前兆、强震动、应急等主要分类；二是综合部门从信息资源登记和管理的角度提出的分类，例如，部分地方政府的信息化管理部门从信息资源管理的角度，已经初步制定了政务信息资源的分类方式。

(2) 从信息来源维度分类。这种分类体系比较简单，一般按照信息资源提供部门来设置信息资源的一级、二级乃至三级类目。按照信息资源的来源进行分类的最大优势在于两个方面：一是从分类信息的赋值角度极大地简化了工作量，基本上在数据采集的过程中不需要对采集人员进行专业培训，甚至不需要进行重复录入。对同一个信息资源提供部门来说，只要设定一个初始化的数值，其后该单位所有的信息资源分类信息都可以复用。二是使用者不需要学习或者了解特定分类体系的内容，使信息资源的查找过程更加简单和直接。

(3) 从应用主题维度分类。这种分类体系最复杂。同一个信息资源根据其服务和应用的目标不同，会有不同的分类方式。例如，对全国行政区划信息而言，从基础测绘部门的角度，可按照其服务对象进行分类，一般划分到基础性信息资源中；而对于宏观经济管理而言，该信息资源由于不是核心业务信息，可能被划分到辅助性信息资源中。尤其对于政府部门产生的信息资源，从政府部门之间跨部门应用角度提出的分类体系与服务于企业和公众的信息资源分类体系必然有很大的不同，这是由不同的信息资源使用者的应用需求决定的，有多少不同的应用需求就有多少相应的信息资源分类方式。

在很多情况下，不同的信息资源分类体系需要相互转化和映射。当一个信息资源已经采用某种分类体系进行分类后，再按照其他分类体系进行赋值时，一般都希望通过分类转换的方式自动进行，而不是重新进行分类赋值。

6.2.2 规范与标准

信息资源是企业最重要的资源之一，开发和利用好信息资源是企业信息化的出发点，也是企业信息化的归宿。建立 IRM 的基础标准，从而保证标准化、规范化地组织信息，这是开发利用信息资源的基本工作。有的企业重视硬件轻视软件，或者重视软件轻视数据，或者重视信息通信网建设而轻视信息资源网建设，这些都是“只见树木，不见森林”的做法，是造成信息系统失败的主要原因。

1. IRM 基础标准

IRM 基础标准是指那些决定信息系统质量、进行 IRM 的最基本的标准，制定基础标准是 IRM 的关键环节。IRM 的基础标准主要有数据元素标准、信息分类编码标准、用户视图标准、概念数据库标准和逻辑数据库标准。

(1) 数据元素标准。数据元素是最小的不可再分的信息单位，是一类数据的总称，它是数据对象的抽象。数据元素标准又可分为命名标准、标识标准和一致性标准。研究表明，数据元

素具有“原子意义”，根据企业的类型和规模，数据元素不仅在数目上存在统计规律，而且还有比较稳定的对象集。如果不重视数据元素的标准化，即缺少数据元素命名标准，或者未考虑数据元素创建和使用规划，就会导致数据处理系统中所使用的数据名称庞杂混乱。例如，在数据处理系统中的“职工姓名”“员工姓名”“职员姓名”等。

(2) 信息分类编码标准。信息分类就是根据信息内容的属性或特征，将信息按一定的原则和方法进行区分和归类，并建立起一定的分类系统和排列顺序，以便管理和使用信息。信息分类编码标准是信息资源标准中最基础的标准。例如，一种典型的分类方法为ABC法。A类编码对象是指在系统中不单独设立编码表，它们反映了基本表中的信息分类编码对象，是基本表的一个视图。例如，身份证号（国家标准）、设备编码（企业标准）等。B类编码对象是指在系统中单独设立编码表（基本表）。例如，职称编码（国家标准）、设备配件编码（企业标准）等。C类编码对象是指在应用系统中有一些码表短小而使用频率很大，把这些对象统一设在一个编码库管理就可以了。例如，人的性别、文化程度等。

(3) 用户视图标准。用户视图是一些数据元素的集合，它反映了最终用户对数据实体的看法。用户视图是数据在系统外部而不是内部的表象，是系统的输入或输出的媒介或手段。用户视图主要包括企业管理的表单、报表、屏幕数据格式等。用户视图的规范化管理包括用户视图名称、标识和组成的管理。规范并简化用户视图是企业内外信息共享和交换的基础。

(4) 概念数据库标准。概念数据库是最终用户对数据存储的看法，是对用户信息需求的综合概括。概念数据库标准包括数据库名称、标识、主关键字和数据内容列表。列表项可以是数据元素，也可以是数据元组。概念数据就是主题数据库的概要信息。企业的概念数据库标准是指列出整个企业所有的主题数据库的概要信息，它是经过SDP（战略数据规划）工作之后完成的。

(5) 逻辑数据库标准。逻辑数据库是系统分析与设计的基础，是对概念数据库的进一步分解和细化，一个逻辑主题数据库由一组规范化的基本表构成。由概念数据库演化为逻辑数据库，主要工作是采用数据结构规范化的理论与方法。

2. 制定和实施的原则

为了有效地制定和实施IRM基础标准，威廉·德雷尔（William Durell）提出了以下几个重要的原则：

(1) 不能把例外当成正规。任何原则都有例外的情况，没有适用于所有情况的标准。但是，数据管理人员决不允许把例外当成正规。

(2) 管理部门必须支持并乐于帮助执行标准。如果违背了标准，管理部门必须帮助确保那些违背标准的行为得以纠正。

(3) 标准必须是从实际出发的、有生命力的、切实可行的。标准必须以共同看法为基础，标准中复杂难懂的内容越少就越好执行，要保持标准的简明性。

(4) 标准不是绝对的，必须有某种灵活的余地。尽管有些标准必须严格遵守，但是大多数标准不应该严格到严重束缚数据设计人员灵活性的程度。

(5) 标准不应该迁就落后。标准要控制和管理当前和未来的活动，而不是恢复和重演过去的做法。在大多数情况下，今天制定的标准是几个月前数据设计所未曾采用的。

(6) 标准必须是容易执行的。要做到这一点，必须容易发现违反标准的情况。能自动检查标准符合情况的方法越多，标准本身就越有效。

(7) 标准必须加以宣传推广，而不是靠强迫命令。即使上级主管部门完全支持数据管理标准，也要向各级业务人员宣传这些标准。数据管理人员必须热情地向所有职员宣传这些标准，向他们讲明为什么需要这些标准。

(8) 关于标准的细节本身并不重要，重要的是制定了某些标准。数据管理人员必须善于综合考虑和商讨所要制定的标准细节。

(9) 标准应该逐渐地制定出来，不要企图把所有的数据管理标准一次搞完。一旦标准制定出来，就要开始执行，但执行标准是渐进的、有节奏的。允许非数据管理人员有充足的时间对新的标准做出反应和适应。标准的实现必须是渐进过程，而不是突变过程。

(10) 数据管理的最重要的标准是一致性标准，也就是数据命名、数据属性、数据设计和数据使用的一致性。

6.2.3 信息资源规划

信息资源规划（Information Resource Planning, IRP）是信息化建设的基础工程，是指对企业生产经营活动所需要的信息，在产生、获取、处理、存储、传输和利用等方面进行全面的规划。当前许多企业信息化建设的关键和难点，不是计算机网络的构建，而是 IRM 系统的建设。为此，首先要做好 IRP 工作。

1. 关键步骤

IRP 强调将需求分析与系统建模紧密结合起来，需求分析是系统建模的准备，系统建模是用户需求的定型和规范化表达。IRP 的主要过程如图 6-1 所示。

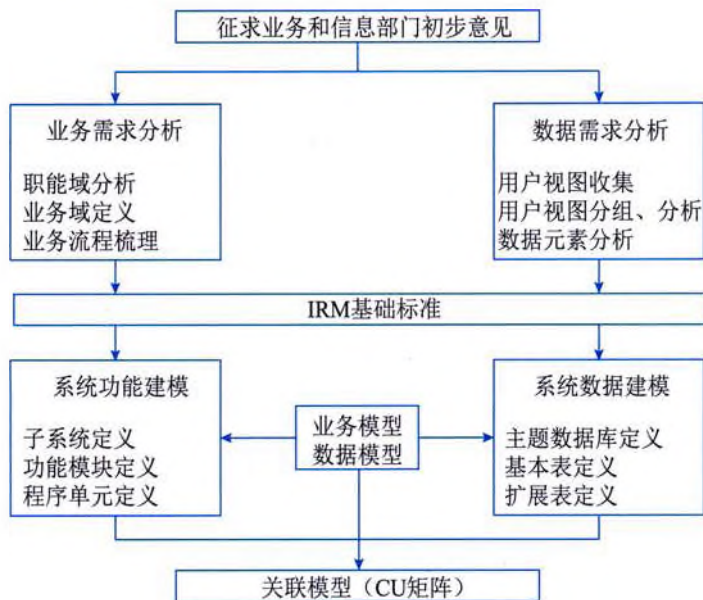


图 6-1 IRP 的过程

根据图 6-1 所示, IRP 的过程大致可以分为 7 个步骤, 分别是定义职能域、各职能域业务分析、各职能域数据分析、建立整个企业的 IRM 基础标准、建立信息系统功能模型、建立信息系统数据模型和建立关联矩阵。另外, 从图 6-1 中可以看出, IRP 是按照业务和数据两条主线进行开展的。

2. 业务主线

IRP 的第一个阶段就是要进行需求分析, 这与一般的信息系统需求分析有所不同。业务需求分析也称为功能需求分析, 或简称为业务分析, 其分析成果称为业务模型(也称为系统功能模型或企业模型)。

(1) 企业的职能域模型。职能域(或称职能范围、业务范围)是指企业的一些主要业务活动领域, 例如, 工程、市场、科研、销售等。企业的职能域划分出来后, 就可以进一步明确 IRP 的范围和边界。

(2) 识别每个职能域的业务过程。每个职能域都包括一定数目的业务过程。首先要进行业务过程的命名和定义, 然后找出业务过程与组织结构的联系(业务过程具有独立性)。

(3) 列出每个业务过程的各项业务活动。每个业务过程中都包含一定数量的业务活动。业务活动是企业功能分解后最基本的、不可再分解的最小功能单元, 可采用逐级向下分解的方式获得。基本业务活动要具有可执行性、独立性等特点, 同时还要有清晰的时空界限, 其产生的结果清晰可识别。

(4) 业务模型的复查与确认。经过以上三个步骤, 就形成了“职能域-业务过程-业务活动”三层结构的业务模型。复查可以从上向下进行, 也可以从下向上进行。从上向下复查是指首先看职能域划分和定义是否存在问题, 再分析业务过程的识别和定义是否存在问题; 从下向上复查是指首先复查业务功能是否分解到基本活动, 是否存在冗余, 哪些活动组合在一起作为一个业务过程, 与以前确定的过程是否有矛盾, 哪些业务过程组合成职能域, 与以前确定的职能域是否一致等。最后确认形成的业务模型应该具有完整性、适用性和永久性等特点。

3. 数据主线

数据需求分析是信息资源规划中最重要、工作量最大且较为复杂的分析工作, 强调对整个企业或企业的大部分(主要部分)进行分析, 需要有全局的观点, 建立全局的数据标准。数据主线的工作内容主要包括:

(1) 用户视图的采集、整理和分析(数据需求分析)。从视图采集开始, 通过调研理清现状, 把握需求。首先, 需要对用户视图进行分类; 然后, 对每个用户视图的数据项逐一进行登记, 得到用户视图的组成; 最后, 还要用 DFD(数据流图)对用户视图中的所有数据流进行分析, 完成用户视图的登记, 并进行数据流量化分析。

(2) 建立基本表和主题数据库(系统数据建模)。在视图分析的基础上建立基本表, 确定数据元, 以信息流程梳理为手段明确信息资源的分布, 构建数据模型, 定义数据库结构, 确定数据库内容。

6.2.4 信息资源网建设

信息资源的开发和应用是一个从低级到高级、从局部到全局的过程, 信息资源网建设是其

中的高级阶段，信息资源网之前的模式主要有点对点的通信和信息通信网。信息通信网一般是利用国家公用电信平台，主要是公用电话网、公用分组交换网和数字数据网等构筑的区域性或专业性的通信网。信息资源网是指各相关经济信息提供部门和使用部门建立的各种数据库、信息中心和信息应用系统。从功能角度来讲，信息通信网主要是将信息以某种媒体形式进行传输，而信息资源网则包括了从信息采集和加工，直至最终利用的众多环节。

信息资源网对信息化建设有着重大的意义，它既强调了信息资源的产生、存在和运动的形态特征，又突出了信息资源开发利用的复杂性和重要性。信息资源网的建设包括数据库和数据仓库的建设、信息资源网的数据分布和分布式数据库的建设。

1. 数据库和数据仓库的建设

信息资源网中存储和流通的信息，可按不同的视角进行分类。例如，历史信息、现在信息和将来信息；内部运作信息和外部情报信息；实时动态信息和非实时静态信息；计划信息、调整信息和统计信息；操作层的信息、管理层的信息和决策层的信息；结构化信息和非结构化信息等。其中，用于综合分析与管理活动的结构化的数据，包括当前的和历史的数据，具有突出的地位与意义。所有这些数据和信息，都应存储在数据库或数据仓库之中。特别是数据仓库技术，为企业数据的深加工和辅助决策分析应用提供了有力的支持。

2. 信息资源网的数据分布

信息资源网的建设必须考虑数据的存储分布策略。一些业务分布地域广的企业，其数据一般不会完全集中存放在中心。无论通信网络环境如何优越，出于多种因素的考虑，分布式数据库仍然是需要的。

(1) 数据的分散存储。在技术成本许可的条件下，把数据存放在使用它们的地方通常是较好的选择，原因有两个方面：一方面，用户认为数据库是“自己的”，从而会对数据的录入维护更负责任；另一方面，某些数据固有的属性必然导致分散存储。例如，有些数据在某一地点使用，而在其他地点很少或根本不使用；当地部门负责自己数据的准确性、保密性和安全性；对于单一的集中式数据存储系统来说，数据更新的频率太高；最终用户对外围数据进行检索或处理的操作量很大，这些都集中到中心进行会危及中心系统的性能。

(2) 数据的集中存储。某些数据的固有属性必然导致集中存储。例如，有些数据是被集中式的应用项目所使用的；所有部门的用户需要存取相同的数据，而且需要频繁更新，这种数据更新频繁，就需要集中管理，避免因更新频繁而引起的多副本的实时同步问题；有的数据要作为一个整体被检索，如果去访问多个地理位置上分散的数据库，会浪费时间，降低查询效率；有些数据要确保高度的安全性，进行集中存储管理并采用后备副本，要比在分散的地点保存数据安全得多。

3. 分布式数据库的建设

分布式数据库是用计算机网络将物理上分散的多个数据库单元连接起来组成的一个逻辑上统一的数据库。每个被连接起来的数据库单元称为站点或结点。分布式数据库有一个统一的数据库管理系统来进行管理，称为分布式数据库管理系统。

6.3 企业信息化规划

企业信息化建设是一项长期而艰巨的任务，不可能在短时间内完成。因此，企业信息化建设必然会分解成各个相对独立的项目，在不同时期分别实施，从而建立多个信息系统。如果缺乏总体规划，则非常容易造成信息系统林立，数据资源分散，数据收集成本高而质量低，各种系统相互孤立，互不连通，从而形成信息孤岛。而要把这些信息孤岛集成起来，其难度超乎寻常，甚至造成返工，从头重建。要解决这些关系到企业信息化的全局性问题，就必须从企业整体出发，在战略层次上对企业的信息化建设进行总体规划。

信息化规划是企业信息化建设的纲领和向导，是信息系统设计和实施的前提和依据。信息化规划是以整个企业的发展目标和战略、企业各部门的目标与功能为基础，同时结合行业信息化方面的实践和对信息技术发展趋势的掌握，制定出企业信息化远景、目标和发展战略，从而达到全面、系统地指导企业信息化建设的目的，充分而有效地利用企业的信息资源，以全面满足企业发展的需要。

6.3.1 信息化规划的内容

企业信息化规划不仅涉及信息系统规划，同时与企业规划、业务流程建模等紧密相关，是融合企业战略、管理规划、业务流程重组等内容的“业务+管理+技术”的规划活动。如图6-2所示给出了企业信息化规划涉及的内容和它们之间的依赖关系。

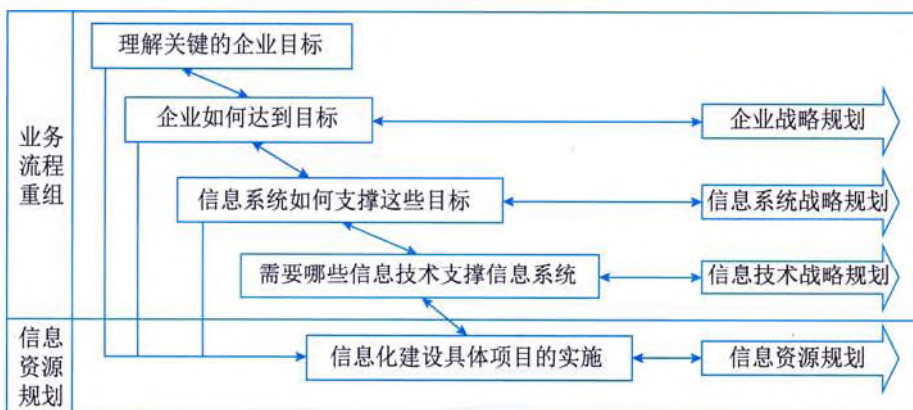


图 6-2 信息化规划涉及的主要内容和关系

1. 依赖关系分析

在图6-2中，涉及业务流程重组、信息资源规划、信息技术战略规划、信息系统战略规划和企业战略规划等多个领域。所有的规划，都应该围绕企业关键目标的实现而展开，并为企业目标的实现提供支持和必需的服务。

企业战略规划是用机会和威胁评价现在和未来的环境，用优势和劣势评价企业现状，进而选择和确定企业的总体和长远目标，制定和抉择实现目标的行动方案。

信息系统战略规划关注的是如何通过信息系统来支撑业务流程的运作，进而实现企业的关

键业务目标，其重点在于对信息系统远景、组成架构、各部分逻辑关系进行规划。

信息技术战略规划通常简称为 IT 战略规划，是在信息系统战略规划的基础上，对支撑信息系统运行的硬件、软件、支撑环境等进行具体的规划，它更关心技术层面的问题。IT 战略规划主要包括以下步骤：业务分析，主要是理解业务部门的现在与未来；检查当前的 IT 架构和信息系统，重点是评估其支持业务部门的程度；识别机会，重点是定义通过信息系统改进业务的机会；选择方案，主要是寻找和确定一致的机会和方案。这些步骤作为一个连续统一体，实际上就是 IT 战略规划的过程。

信息资源规划是在以上规划的基础上，为开展具体的信息化建设项目而进行的数据需求分析、信息资源标准建立、信息资源整合工作。

在信息化规划的过程中，需要充分重视和发挥业务流程重组与信息系统之间相互促进的作用，通过先进的信息系统的支持，完成业务流程的优化，实现企业管理、组织配置与信息技术的结合；反过来，通过业务流程重组和信息资源规划，进一步促进企业信息化规划进程，指导信息系统的设计与实施。有关业务流程重组的详细知识将在 6.7 节中介绍。

2. 信息化规划的具体内容

在进行信息化规划时，需要做好的工作包括明确发展目标和实施重点、成立领导机构、做好企业业务信息化需求分析、确定企业信息化不同发展阶段的投资预算和制定必要的促进企业信息化建设的规章制度。

此外，还应在企业信息化规划中明确信息化实施效果评估的方法、信息化方案优化等措施，以便在信息化发展中不断总结经验，保证信息化建设的实际效果。

6.3.2 信息化规划与企业战略规划

企业战略是在符合和保证实现企业使命的条件下，在充分利用环境中存在的各种机会和创造新机会的基础上，确定企业与环境的关系，规定企业从事的业务范围、成长方向和竞争对策，合理地调整企业结构和分配企业的全部资源。在全球化和信息化的大背景下，企业生存竞争环境发生了根本变化，企业信息化是企业信息时代谋求生存和发展的基本条件和必备素质。

1. 信息化战略与企业战略

信息化战略与企业战略的关系为：一方面，随着信息技术的迅猛发展和普及，企业战略的实现已经离不开信息技术和信息系统。也就是说，企业战略需要信息化战略的支持。在进入信息时代的过程中，信息、信息技术和信息系统作为一种资源已不再仅仅起着支撑企业战略的作用，而是在某种程度上决定企业战略。

另一方面，离开企业战略去规划信息系统，犹如建设海市蜃楼。企业信息化规划的价值源泉在于企业价值的实现，在于企业的经营战略和实际业务的需要。也就是说，信息化战略接受企业战略的指导。

企业信息化的核心问题是保证企业信息化战略与企业战略的一致性，把企业战略的目标转换为信息系统的战略目标。在企业信息化实践中，如何处理信息化战略与企业战略的关系是一个比较薄弱的环节。在很多企业，二者分别独立运行，缺乏协调和统一，从而导致企业战

略缺乏信息系统的支撑,同时,信息系统由于缺少企业战略的指导,而导致其无效或低效。事实上,这也是造成“IT 黑洞”的主要原因之一。

2. 信息化规划与企业战略规划

在实际工作中,信息化规划与企业战略规划总是互相影响、互相促进的。根据企业所处的信息化阶段不同,信息化规划与企业战略规划的关系也略有不同,具体表现为以下三种情况:

(1) 当企业处在信息化的初级阶段时,业务部门根据现有的业务流程或管理需要,直接提出信息化需求,IT 部门按照需求实施。例如,财务部门提出财务电算化的需求,生产部门提出库房管理的需求,IT 部门则根据不同部门的需要分别独立实施,这样就形成了一个完全基于企业组织与业务流程的信息系统结构,其中的各个信息系统分别对应于特定部门或特定业务流程。

(2) 当企业处在信息化的中级阶段时,企业制定了整体战略规划,业务部门则根据企业战略,对现有的业务流程和组织结构进行改进,然后由不同的业务部门分别提出信息化需求,由 IT 部门分别独立实施。这时形成的信息系统结构是与优化后的组织结构和业务流程相适应的。

(3) 当企业处在信息化的高级阶段时,企业会根据整体战略规划,通盘考虑各业务部门的信息化需求,制定整体的信息化战略,统一规划,分步实施。这时建立起来的信息系统结构由企业信息化战略统一指导,并与优化后的组织结构和业务流程相适应。

3. 信息化战略与企业战略的集成

企业的信息化建设,不是为了信息化而信息化,其最终目的是满足企业的业务需求。因此,企业在考虑信息化建设时,首先必须明确企业业务对信息化的需求到底是什么。如果企业对自身的业务发展战略和业务结构没有一个清晰的认识,对企业业务的信息化需求没有宏观的把握,那么,它的信息化建设往往不仅不能促进企业业务,反而可能产生负面影响。

信息化战略从企业战略出发,服务于企业战略,同时又影响和促进企业战略。企业战略与信息化战略集成的主要方法有业务与 IT 整合(Business-IT Alignment, BITA)和企业 IT 架构(Enterprise IT Architecture, EITA)。

(1) 业务与 IT 整合。BITA 是一种以业务为导向的、全面的 IT 管理咨询实施方法论。从制定企业战略、建立(或改进)企业组织结构和业务流程,到进行 IT 管理和制订过渡计划(Transition Plan),使 IT 能够更好地为企业战略和目标服务。BITA 适用于信息系统不能满足当前管理中的业务需要,业务和 IT 之间总是有不一致的地方的企业。BITA 的主要步骤是:评估和分析企业当前业务和 IT 不一致的领域,整理出企业的业务远景和未来战略,建立业务模型,提出达到未来目标的转变过程建议和初步计划,以及执行计划。

(2) 企业 IT 架构。EITA 分析企业战略,帮助企业制定 IT 战略,并对其投资决策进行指导。在技术、信息系统、信息、IT 组织和 IT 流程方面,帮助企业建立 IT 的原则规范、模式和标准,指出 IT 需要改进的方面并帮助制订行动计划。EITA 适用于现有信息系统和 IT 基础架构不一致、不兼容和缺乏统一的整体管理的企业。

根据以上介绍可知,BITA 和 EITA 有相同之处,甚至在某些领域有重叠。在企业信息化实践中,需要根据实际情况,选择其中的一种方法,或者结合使用 BITA 和 EITA 方法进行实施。

6.3.3 信息系统战略规划方法

信息系统战略规划（Information System Strategic Planning, ISSP）是从企业战略出发，构建企业基本的信息架构，对企业内、外信息资源进行统一规划、管理与应用，利用信息控制企业行为，辅助企业进行决策，帮助企业实现战略目标。

ISSP 方法经历了三个主要阶段，各个阶段所使用的方法也不一样。第一个阶段主要是以数据处理为核心，围绕职能部门需求进行的信息系统规划，主要的方法包括企业系统规划法、关键成功因素法和战略集合转化法；第二个阶段主要是以企业内部管理信息系统为核心，围绕企业整体需求进行的信息系统规划，主要的方法包括战略数据规划法、信息工程法和战略栅格法；第三个阶段的方法在综合考虑企业内、外环境的情况下，以集成为核心，围绕企业战略需求进行信息系统规划，主要的方法包括价值链分析法和战略一致性模型。

1. 企业系统规划法

企业系统规划（Business System Planning, BSP）法是 IBM 公司于 20 世纪 70 年代提出的一种方法，主要用于大型信息系统的开发。BSP 方法是企业战略数据规划法和信息工程法的基础，也就是说，战略数据规划法和信息工程法是在 BSP 方法的基础上发展起来的。因此，理解 BSP 方法，对于全面掌握信息系统开发方法是有帮助的。BSP 方法的目标是提供一个信息系统规划，用以支持企业短期的和长期的信息需求。

1) BSP 方法的原则

采用 BSP 方法的前提是，在企业内有改善信息系统的要求，并且有为建设这一系统而建立总的战略的需要。因而，BSP 的基本概念与企业信息系统的长期目标有关。BSP 方法遵循以下原则：

（1）信息系统必须支持企业的战略目标。BSP 可以看作一个转化过程，即把企业的战略目标转化为信息系统的战略目标。

（2）信息系统的战略应当表达出企业各个管理层次的需求。对任何企业而言，都同时存在三个不同的层次：战略计划层、管理控制层和操作控制层。战略计划层是决定企业的目标，以及获取、使用、分配为达到这些目标所需要的资源的策略的过程；通过管理控制层，管理人员确认资源的获取，以及企业目标是否有效地使用了这些资源；操作控制层保证有效率地完成具体的任务。

（3）信息系统应该向整个企业提供一致的信息。把数据作为一种企业资源加以确定，为了使每个用户更有效地使用这些数据，要对这些数据进行统一规划、管理和控制，以确保数据的一致性。

（4）信息系统应该适应企业组织结构和体制的改变。BSP 采用了企业发展过程的概念，这种技术独立于企业组织结构的各种因素。

（5）信息系统战略规划应当由总体信息系统结构中的子系统开始实现。对大型信息系统而言，BSP 采取的是自上而下的系统规划，自下而上地分步实现。

由于 BSP 方法所得到的规划是随着时间的推移而发生变化的，它只是某个时间内对企业信息资源的最佳认识，因此，BSP 方法的真正价值在于创造一种环境和提出初步的行动计划，使企业能根据这个计划对将来的系统和优先次序的改变做出积极响应，不至于造成设计的重大失误。

2) BSP 方法的步骤

BSP 方法是通过全面调查, 分析企业信息需求, 制定信息系统总体方案的一种方法。其活动步骤如图 6-3 所示。

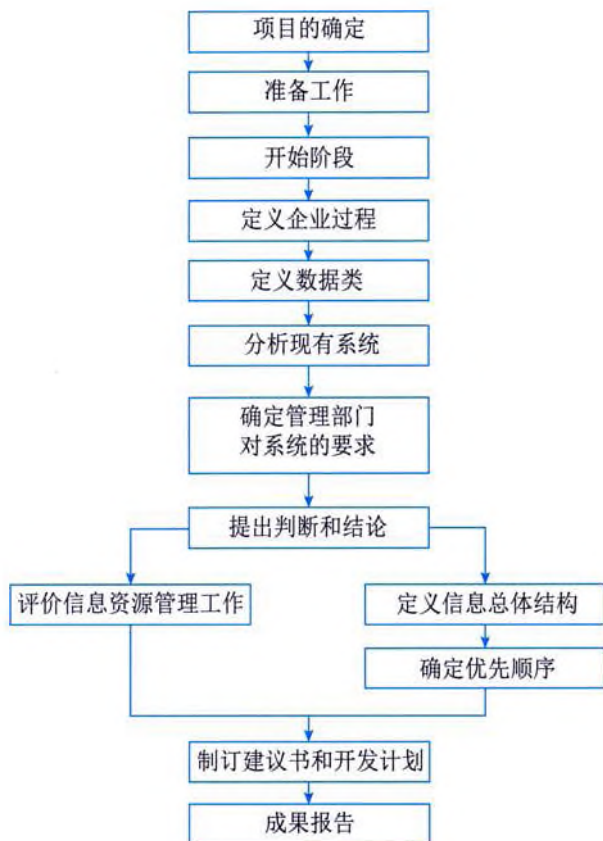


图 6-3 BSP 方法的步骤

从图 6-3 中可以总结出 BSP 方法的 4 个基本步骤：定义管理目标、定义管理功能、定义数据分类和定义信息结构。

3) 前期准备工作

众所周知, 信息化是“一把手”工程。BSP 的经验也说明, 除非得到了最高领导者和某些最高管理部门参与规划的承诺, 否则, 不要贸然开始系统规划。取得领导同意以后, 就可以开始准备工作了。具体来说, BSP 的准备工作包括以下几个方面的内容:

(1) 确定系统规划的范围, 成立系统规划组 (System Planning Group, SPG)。最重要的任务就是选择 SPG 组长, 要有一位企业领导用全部时间参加规划工作并指导 SPG 的活动。SPG 一般设秘书一名、若干调查小组 (其成员除专职的系统分析师外, 还需要有经验的管理人员)、一个协调组和若干顾问 (一般聘请有经验的信息系统专家担任)。

(2) 收集数据, 包括企业的一般情况和现有系统的情况, 将涉及有关制订企业计划的数据、有关组织结构的数据、有关业务活动的数据、现有系统的环境数据和当前技术环境的数据。收

集有关数据后,形成正式的文档并进行分类,包括业务文档、技术文档和系统文档。然后,对这些文档进行评审。

(3) 制订计划,画出系统规划工作的 PERT 图和甘特图,准备好各种调查表和调查提纲。

(4) 开好介绍会。全体 SPG 成员和系统规划所涉及的部门负责人都应出席介绍会,并由最高层的领导主持介绍会。介绍会的内容包括:宣布系统规划的业务领导,正式成立 SPG; SPG 介绍规划范围、工作进度、目标系统的设想和关键问题,并介绍准备过程中收集到的资料。

4) 定义企业过程

企业过程是企业资源管理所需要的、逻辑相关的一组决策和活动,定义企业过程可以作为识别信息系统的基础,按照企业过程所开发的信息系统,在企业组织结构发生变化时可以不改变,也就是说,可以使信息系统尽量地独立于组织结构。

定义企业过程主要涉及三类资源:战略计划与管理控制、产品/服务和支持性资源。定义企业过程根据企业目标分别从这三个方面来完成识别资源任务,然后进一步分析、合并、调整或删除,最后得到企业过程分解系统。

(1) 战略计划与管理控制过程。在准备工作阶段收集到的有关计划、关键成功因素和它们的度量标准等信息,一般可被组合成战略计划与管理控制类。战略计划是长远计划或发展规划,管理控制是操作计划、管理计划和资源计划。

(2) 产品/服务过程。识别企业的产品/服务,按产品/服务的生命周期的各阶段(产生阶段、获得阶段、服务阶段、归宿阶段)识别过程,画出过程的总流程图,对每个过程给出说明。例如,产品在服务阶段有库存控制、质量控制、包装存储等业务过程。

(3) 支持性资源过程。BSP 方法对支持性资源的描述是“企业为实现其目标时的消耗和使用物”。基本的支持性资源有材料、资金、设备和人员 4 类,需要对每个支持性资源按生命周期各阶段(与产品/服务过程相同)进行识别过程。例如,人员在获得阶段有招聘、平行调动、上级安排等业务过程。

识别了上述三个过程之后,SPG 就需要对过程进行归并,减少过程在层次上的不一致性,归并有共性的过程。BSP 方法认为,正常情况下一般有 4~12 个过程组,而便于规划的过程的最大数量是 60 个。过程归并结束后,就要将每个过程组合和它的过程都列在一张表格上。BSP 方法用建立过程/组织(Process/Organization, PO)矩阵的方法,把企业组织结构与企业过程联系起来,它说明了每个过程与组织的联系和其决策人。例如,如表 6-1 所示是一个简单的 PO 矩阵示例。其中“√”代表负责和决策,“⊥”代表过程主要涉及,“+”代表过程有涉及,空白表示过程不涉及。

表 6-1 简单的 PO 矩阵示例

组织 过程		总裁	财务副总裁	销售副总裁
人事	人员计划	√	⊥	
	招聘培训			
	赔偿	√	⊥	+

PO 矩阵有助于明确调查对象、决定过程负责人提出的问题, 以及作为企业管理系统手册的一个索引。建立 PO 矩阵之后, 就要识别关键的过程, 以便决定对企业的哪些部门做更详细的研究。

企业过程是后续活动的基础, 其根本作用是了解使用信息系统来支持企业的需求和机会。在企业过程定义中, 应该要获得下列结果和资料: 过程组和它们所含过程的目录、各个过程的说明、关键过程名、产品 / 服务流程图, 以及 SPG 对整个企业的理解和分析。

5) 定义数据类

识别了企业过程之后, 就要以企业资源为基础, 通过其数据的类型识别出数据类。数据类是指支持企业过程所必要的逻辑上相关的数据, 即数据按逻辑相关性归成类。数据类型是和信息生命周期(需求、分配、经营管理、获取)有关的, 一般可分为存档类(库存类)、事务类、计划类和统计类(综合类)。

定义数据类的基本方法仍然是对企业的基本活动进行调查研究。一般采用实体法和功能法分别进行, 然后互相参照, 归纳出数据类。实体法首先列出企业资源(一般来说要列出 7 ~ 15 类资源), 再列出一个资源 / 数据(Resource/Data, RD)矩阵, 如表 6-2 所示。

表 6-2 简单的 RD 矩阵示例

企业资源 数据类型	产品	顾客	设备	材料	厂商	资金	人事
存档数据	产品零部件	客户	设备 机器负荷	原材料 付款单	厂家	财务会计 总账	雇员工资
事务数据	订购	运输			材料接收	收款 / 付款	
计划数据	产品计划	销售区域 市场计划	设备计划 能力计划	材料需求 生产安排表		预算	人员计划
统计数据	产品需求	销售历史	设备利用率	分类需求	厂家行为	财务统计	生产率

功能法也称为过程法, 它利用所识别的企业过程, 分析每个过程的输入数据类和输出数据类, 与 RD 矩阵进行比较并调整, 最后归纳出系统的数据类。功能法可以用 IPO (Input-Process-Output, 输入 - 处理 - 输出) 图表示。

企业过程和数据类定义好后, 可以得到一张过程 / 数据类表格, 表达企业过程与数据类之间的联系。然后, 以企业过程为行, 以数据类为列, 按照企业过程生成数据类关系填写 C (Create), 使用数据类关系填写 U (User), 形成 CU 矩阵, 如表 6-3 所示。

表 6-3 简单的 CU 矩阵示例

数据类 企业过程	顾客	预算	产品	费用	销售	价格	计划
市场分析	U		U		U	U	U
产品调查	U		U		U	U	
销售预测	U	C	U		U	U	C
财务计划		U		U			C

在初始的 CU 矩阵中，数据类和企业过程是随机排列的，需要进一步根据功能组合和数据类进行调整。最后，根据调整后的 CU 矩阵就可以形成一个个的子系统。

6) 分析现有系统

分析现有系统的步骤包括考察信息系统对过程的支持，识别当前的数据使用情况。

(1) 在整个企业范围内，利用 PO 矩阵了解现有系统对各个企业过程的支持，并分别进行标注，例如，没有得到当前系统支持的过程、只得到部分支持的过程、有重复支持的过程等。

(2) 在现有数据类中，利用 CU 矩阵了解有多少个数据类被不同的系统共享。

7) 确定管理部门对系统的要求

BSP 的出发点是管理部门对系统的要求。一般情况下，这种要求是通过 10 ~ 20 位高层管理人员进行 2 ~ 4 个小时面谈得到的。面谈的目的是核实已经得到的材料，明确企业未来的发展方向；确定企业存在的问题，并将其与过程、数据类联系；提出解决问题可能的办法和确定潜在的效益。

8) 提出判断和结论

在收集情况的工作基本结束后，接下来的任务就是要对得到的事实加以分析，得出必要的结论。提出判断和结论需要按照以下步骤进行：检查前期工作的情况、确定判断和结论的范畴、把问题分类、判断和结论成文。

9) 定义信息总体结构

企业的信息结构图描述了每个系统的范围，产生、控制和使用的数据，系统之间的关系，对给定过程的支持，以及子系统间的数据共享。信息结构图是企业长期数据资源规划的图形表示，是现在和将来信息系统开发和运行的蓝图。为了将复杂的大型信息系统分解成便于理解和实现的部分，一般将信息系统分解为若干个相对独立而又相互联系的子系统，即信息系统的主要系统。通过将过程和由它们产生的数据类分组、归并，形成主要系统。

10) 确定优先顺序

对于众多的子系统，需要确定优先顺序，其过程是：确定选择的标准、对子系统进行排序、描述优先子系统、选择实施方法。

系统逻辑优先顺序的确定，主要依据 4 个方面的因素，分别是需求、对企业的影响、潜在的利益分析和成功的可能性。BSP 方法建议，把每个方面划分成 1 ~ 10 个等级，确定实施顺序，绘制图形，以便强调最迫切需求的子系统。为了方便管理人员对优先子系统进行评价，SPG 应建立其详细资料，包括企业过程和数据类字典、问题分析表、PO 矩阵、CU 矩阵和 RD 矩阵，以及结论等。

11) 评价信息资源管理工作

信息资源管理是指企业在业务活动中（例如，生产和经营活动）对信息的产生、获取、处理、存储、传输和使用进行全面的的管理。信息资源与人力、物力、财力和自然资源一样，都是企业的重要资源，应该像管理其他资源那样管理信息资源。

12) 制订建议书和开发计划

通过系统规划而提出的具体建议可能有以下4个方面:

(1) 信息结构。包括对目前正在开发的系统所需要的修改,对作为未来方向和未来信息系统规划基础的信息结构的认可,以及对现有系统的过渡性改进。

(2) 信息系统管理。包括加强数据管理以控制企业内的数据资源;改进信息系统的规划过程,使得更有效地支持企业和使用信息资源;提供一个测控系统,以保证未来实施工作能顺利完成。

(3) 分布信息系统规划。包括分布信息系统的硬件配置,以及数据的组织和程序的开发。

(4) 总体结构优先顺序。包括提出将被实现的优先级的系统,确定实现高优先级系统的先行系统。

每个开发计划都应该包括项目的范围、主题和目标、预期成果、进度、潜在的效益、人员和职责、工具和技术、人员培训、通信、后勤和控制等内容。

13) 成果报告

写出BSP报告的目的是得到管理部门的支持和参与,并向管理部门介绍系统规划工作所做出的判断,提出建议及通过开发计划。成果报告一般应包括研究的背景、系统目标和范围、研究方法、主要问题的识别、结论及建议、对后续项目的开发计划等。BSP的后续活动是指当系统规划完成后,进一步开发时应考虑和从事的活动,它是BSP主要活动的继续发展,更偏重于确定细节和做出实现项目的计划。

2. 关键成功因素法

关键成功因素(Critical Success Factors, CSF)法是由John Rockart于20世纪70年代末提出的一种信息系统规划方法。该方法能够帮助企业找到影响系统成功的关键因素,并进行分析,以确定企业的信息需求,从而为管理部门控制信息技术及其处理过程提供实施指南。

在每个企业中都存在着对企业成功起关键性作用的因素,称为CSF。CSF通常与那些能够确保企业生存和发展的方面相关。CSF方法的目的是通过企业的CSF,确定企业业务的关键信息需求。通过对CSF的识别,找出实现目标所需要的关键信息集合,从而确定系统开发的优先次序。

1) CSF的确定

CSF与企业战略规划密切相关,企业战略描述企业期望的目标,CSF则提供达到目标的关键路径和所需的性能指标。CSF是为确保业务流程的成功需要完成的最重要的工作,是业务流程的可观察、可测量的特征,它分布于企业的各个方面。因此,需要对CSF进行认真的选择和度量,并对CSF之间的关系进行动态调整。

不同类型的业务活动具有不同的CSF,CSF可以分为以下4种类型:

(1) 内部CSF。针对企业的内部活动,例如,改善产品质量、提高工效等。

(2) 外部CSF。与企业的对外活动有关,例如,满足客户企业的标准、获得对方的信贷等。

(3) 监控型CSF。对现有业务流程等进行监控,例如,监测零件缺陷百分比等。

(4) 建设型CSF。适应企业未来变化的有关活动,例如,改善产品组合等。

CSF共分为4层,即行业CSF、企业CSF、部门CSF和管理人员CSF,它们依次相互影响。可以通过内外渠道收集的数据按一定方法来验证CSF,对于不易量化的CSF,则由管理人

员做出主观判断，当然，也可以用客观方法来量度。例如，使用德尔菲法或其他方法把不同人设想的 CSF 综合起来。行业 CSF 是在竞争中取胜的关键环节，可以通过层次分析法来识别。

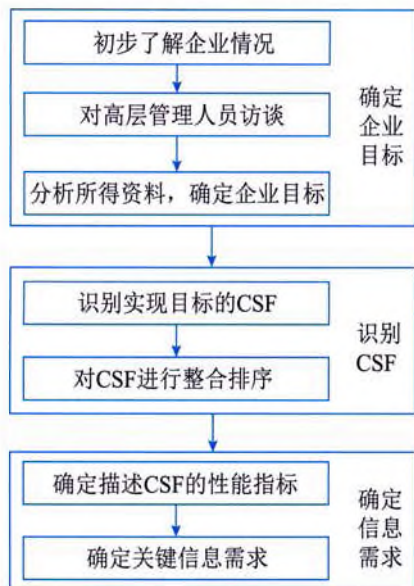


图 6-4 CSF 方法的步骤

明确的、整个企业的 CSF。

(2) 由于个人和企业的 CSF 往往并不一致，两者之间的界限容易被混淆，从而容易使企业的 CSF 具有个人倾向性。

(3) 由于环境和管理经常迅速变化，信息系统也必须做出相应调整，而用 CSF 方法开发的系统可能无法适应变化了的环境。

(4) CSF 方法在应用于较低层的管理时，由于不容易找到相应目标的 CSF 及其关键指标，效率可能会比较低。

3. 战略集合转化法

战略集合转化法 (Strategy Set Transformation, SST) 是由 William King 于 1978 年提出的一种信息系统规划方法。该方法将企业战略看成一个“信息集合”，包括使命、目标、战略和其他企业属性（例如，管理水平、发展趋势以及重要的环境约束等）。SST 方法就是把企业的战略集合转化为信息系统的战略集合，而后者由信息系统的目标、环境约束和战略规划组成，如图 6-5 所示。

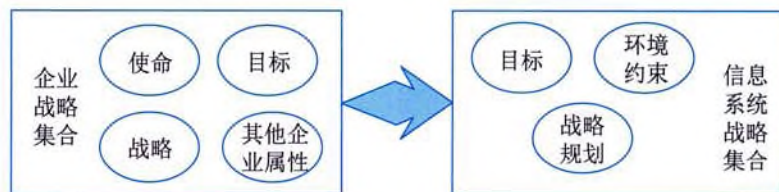


图 6-5 SST 方法

2) CSF 方法的实施步骤

CSF 方法通过与管理层，特别是高层管理人员的交流，根据企业战略确定的企业目标，识别出与这些目标相关的 CSF 及其关键性能指标。CSF 方法能够直观地引导高层管理人员理清企业战略、信息化战略与业务流程之间的关系。应用 CSF 方法大致可分为三个步骤，分别是确定企业目标、识别 CSF 和确定信息需求，如图 6-4 所示。

3) CSF 方法的特点

使用 CSF 方法进行信息系统战略规划，管理人员必须面对环境的变化，在对环境分析的基础上认真考虑如何形成自己的信息需求。CSF 方法要求高层管理人员就评价标准达成共识，对于高层管理和开发决策支持系统尤其适用。CSF 方法的主要缺点体现在以下几个方面：

(1) 数据的汇总和数据分析过程比较随意，缺乏一种专门的、严格的方法将众多个人的 CSF 汇总成一个明

1) SST 方法的步骤

SST 方法大致可以分为以下三个步骤:

第一步, 识别和阐明企业的战略集合。首先考察企业是否有书面的战略规划, 如果没有, 就要构造这种战略集合。其构造过程如下:

(1) 描述出企业各类人员结构, 例如, 卖主、经理、雇员、供应商、顾客、贷款人、政府代理人、地区社团、竞争者等。

(2) 识别每类人员的目标。

(3) 对于每类人员识别其使命和战略。

(4) 验证企业战略集合。

第二步, 将组织的战略集合转化为信息系统战略集合。这个转换过程包括对组织战略集合的每个元素确定对应的信息系统战略元素。然后, 提炼出整个信息系统的结构。

第三步, 反复完善、修改, 提交进行评审, 选出一个最佳方案送主管领导进行审核。

SST 方法所描述的是从组织的基本宗旨出发, 得到系统开发阶段的输入, 其目的是产生一个与组织的战略和能力紧密相关的系统。但是由于不同组织的战略集合的内容差别很大, 所以转化过程还不能形成形式化的算法。

2) 与 BSP 和 CSF 方法的比较

CSF 方法能抓住主要矛盾, 使目标的识别突出重点。用这种方法所确定的目标和传统的方法衔接得比较好, 但一般最有利的只是在确定管理目标上。

SST 方法从另一个角度识别管理目标, 它反映了各种人的要求, 而且给出了按这种要求的分层, 然后转化为信息系统目标的结构化方法。它能保证目标比较全面, 疏漏较少, 但它在突出重点方面不如 CSF 方法。

BSP 方法虽然也首先强调目标, 但它没有明显的目标引出过程。企业目标到系统目标的转换是通过对 PO 矩阵、RD 矩阵和 CU 矩阵等的分析得到的。这样可以定义出新的系统以支持企业过程, 也就把企业的目标转化为系统的目标, 识别企业过程是 BSP 方法的核心。

在信息系统战略规划实践中, 往往把这三种方法结合起来使用, 统称为 CSB 方法。CSB 方法先用 CSF 方法确定企业目标, 然后用 SST 方法补充完善企业目标, 并将这些目标转化为信息系统目标, 接着用 BSP 方法校核两个目标, 并确定信息系统结构。这样就补充了单个方法的不足。当然, 这也使得整个方法过于复杂, 而削弱了单个方法的灵活性。

4. 战略数据规划法

按照詹姆斯·马丁 (James Martin) 的观点, 企业要搞信息化, 首要任务应该是在企业战略目标的指导下做好企业战略数据规划 (Strategy Data Planning, SDP)。SDP 是企业核心竞争力的重要构成因素, 它具有非常明显的异质性和专有性。马丁总结了信息系统开发的经验与教训, 创造性地发现企业数据处理中的一个基本规律, 即数据类和数据之间内在的联系是相对稳定的, 而对数据处理的业务流程和步骤是经常变化的。

SDP 工作的开展应由核心设计小组 (Core Design Group, CDG) 来领导, CDG 将得到企业内各个用户部门的帮助, 并从用户部门选取一些主要人员 (用户分析师) 加入设计小组。对于

一个中等规模的企业, CDG 应包括数据处理管理人员、系统分析领导者、资源管理人员、财务总监、业务经理、客户服务经理等。

SDP 方法采用自顶向下进行全局规划, 自底向上进行详细设计, 设计是规划的延伸。全局规划可分为粗略的方式和精细的方式。粗略的方式一般只描述职能范围和业务活动过程, 而不描述活动, 只描述主题数据库而不描述组成这些数据库的实体; 精细的方式则需要描述所有这些实体或活动。全局规划工作一般应在 6 个月内完成。

1) 企业模型的建立

企业模型表示企业在经营管理中具有的功能, 企业功能范围是企业中的主要业务领域。在 SDP 方法中, 第一个阶段就是确定企业的各个功能范围, 以便从总体上把握整个企业的概况。

每个功能范围都要实现一定数量的业务活动过程, 在每个业务活动过程中, 又包含若干个业务活动。例如, 功能范围有业务计划、资金、产品规划、材料等, 而“材料”的业务活动过程可以有材料需求、材料订货、验收进货等。“材料订货”可包括提出购货申请、选择供应商、提出购货订单等活动。SDP 方法指出, 在一个大型企业中, 可以有大约 30 个功能和 150 ~ 300 个可执行的过程, 每个过程包括 5 ~ 30 个活动。

在一个企业中, 需要一张表明该企业功能和活动的企业模型图, 企业模型应具有完整性、适用性和持久性。企业模型的建立是一个逐步细化的过程。首先, 可以开发一个能够表示企业各功能范围的模型; 接着, 扩展该模型, 使它能够表示企业中的主要处理过程; 随后, 继续扩展该模型, 使它能表示企业中的所有处理过程。

在建立企业模型的过程中, 要注意识别成功因素, 也就是对企业成功起关键作用的因素。在大多数企业中, 通常有 3 ~ 6 个成功因素, 为使企业获得成功, 这些关键性的任务必须特别认真地完成。

2) 主题数据库

马丁认为, 企业信息化首先要做好 SDP, 建设好主题数据库, 然后再围绕主题数据库进行应用系统的开发, 而建设好主题数据库则是信息系统建设的重点和关键。主题数据库的设计目的是加速应用系统的开发, 它把企业的全部数据划分成一些可以管理的单位, 即主题数据。主题数据库具有以下基本特征:

(1) 面向业务主题。主题数据库是面向业务主题的数据组织存储, 例如, 企业中需要建立的典型的主题数据库有产品、客户、零部件、供应商、订货、员工、文件资料、工程规范等。其中产品、客户、零部件等数据库的结构, 是对有关单证和报表的数据项进行分析和整理而设计的, 不是按单证和报表的原样建立的。这些主题数据库与企业管理中要解决的主要问题相关, 而不是与通常的信息系统应用项目相关联。

(2) 信息共享。主题数据库是对各个应用系统“自建自用”的数据库的否定, 强调建立各个应用系统“共建共用”的共享数据库。不同的应用系统统一调用主题数据库, 例如, 库存管理调用产品、零部件、订货数据, 采购调用零部件、供应商、工程规范数据等。

(3) 一次一处输入系统。主题数据库要求调研分析企业各经营管理层次上的数据源, 强调数据的就地采集, 就地处理、使用和存储, 以及必要的传输、汇总和集中存储。同一数据必须一次、一处进入系统, 保证其准确性、及时性和完整性, 但可以多次、多处使用。

(4) 由基本表组成。主题数据库是由多个达到基本表规范(满足 3NF)要求的数据实体组成的。

主题数据库最主要的特征是面向业务主题,而不是面向应用系统,因而数据独立于应用系统。主题数据库应设计得尽可能稳定,使其能在较长时间内为企业的信息资源提供稳定的服务。稳定并非限制主题数据库永不发生变化,而是要求在变化后不会影响已有的应用项目的工作。要求主题数据库的逻辑结构独立于当前的计算机硬件和软件的物理实现过程,这样能保持在技术不断进步的情况下,主题数据库的逻辑结构仍然有效。

主题数据库与 BSP 方法中的数据类是相对应的概念,其确定过程与 BSP 方法中的定义数据类的过程是类似的。当给出许多主题数据库及业务活动过程后,在实现企业信息系统时,必须把这些主题数据库组合或划分成若干个可以实现的子系统。

SDP 方法将信息系统分为 4 类数据环境,分别是文件环境(不使用数据库管理系统)、应用数据库环境(使用数据库管理系统)、主题数据库环境(数据库的建立基本独立于具体应用)、信息检索系统环境(为自动信息检索、决策支持和办公自动化而设计,数据动态变化)。其中,信息检索系统环境通常与主题数据库环境共存,把信息检索系统从生产性的数据系统中分离出来的主要原因是考虑效率问题。就主题数据库环境而言,如果管理不善,则会退化成文件环境或应用数据库环境。一个高效率的企业应该基本上具有 3 类或 4 类数据环境作为基础。

3) SDP 的执行过程

SDP 的执行过程包括企业的实体分析、实体活动分析、企业的重组、亲和度分析和分布数据规划。

(1) 企业的实体分析。实体是数据的载体,实体可以是具体的,也可以是抽象的,例如,顾客、财务预算等。实体分析是自顶向下确定企业实体的过程,在确定实体间的联系时,类似于 E-R 模型,用方框表示实体,用方框之间的连线和其他辅助符号表示实体之间的关系,实体之间的关系可以有一对一和一对多。实体可以实体间的联系路径的使用频率为依据聚集成超级组,一个超级组内的实体在同一个主题数据库中实现。一个超级组内的联系路径应有较高的使用频率,不同的超级组之间的联系路径的使用频率是较低的。

(2) 实体活动分析。一个基本活动对应着一个计算机处理过程或人工处理过程,当这个过程自动处理又要使用数据库时,可以用数据库活动图描述。活动要逐步进行细分,细分的原则是,把某个大的活动细分到“可以用一句话说明一个活动的目的”为止。活动之间是相关的。

(3) 企业的重组。实体分析不仅把现行组织结构转换成数据结构,而且为高层管理人员提供了一种手段,根据实体分析的结果,决定企业或部门应该怎样改变。实体活动分析导致了过程的重新考虑,常会提出部门或企业的重组问题。

(4) 亲和度分析。假设有 2 个实体 E_1 和 E_2 ,如果它们从来没有被相同的活动使用,则它们的亲和度 $E(E_1, E_2)=0$;如果它们总是同时被每一个活动所使用,则它们的亲和度为 $E(E_1, E_2)=1$;如果仅被某些活动一起使用,其亲和度 $E(E_1, E_2)$ 则在 $(0, 1)$ 的区间内。如果用 (E_1) 表示使用实体 E_1 的活动数目, (E_1, E_2) 表示同时使用实体 E_1 和 E_2 的活动数目,则 $(E_1, E_2)/(E_1)$ 为实体 E_1 和 E_2 的亲因子。一般来说,如果两个实体的亲和度比较高,则它们应该在同一个主题数据库中。相反,则不能放在同一个主题数据库中。具体的分界线要根据系统的实际情况而定。

(5) 分布数据规划。分布式数据存在6种不同的基本形式:复制数据、子集数据、重组数据、划分数据、独立模式数据和不相容数据。复制数据是指相同数据在不同的地方存储几个副本,从而避免系统之间的数据传输。子集数据是指外围计算机存储的数据是大型计算机的数据子集。子集数据是复制数据的一种形式,但它通常没有完整的模式。重组数据是指使用倒排表、次索引,或者用多个关键字将数据从同一台计算机(或多台计算机)的数据库(或文件)中选取并进行编辑和重新组织。划分数据是指同一模型用于两台或更多的计算机中,而每台计算机储存不同的数据,每台计算机具有不同的记录,但其构造形式使用的程序是相同的。独立模式数据是指不同的计算机含有不同模式的数据和使用不同的程序,它们由不同的组织安装和使用。不相容数据是指在不同机构建立的信息系统,数据没有统一设计和规划。在分布数据规划中,要对数据进行定性分析和定量分析。定性分析是指讨论分布式处理系统中,如何设计各种应用程序的运行位置;定量分析是指以某种方式去安排数据和加工处理位置,使得任意两点间的流通量和相互作用尽量小。

5. 信息工程法

信息工程(Information Engineering, IE)法是马丁创立的面向企业信息系统建设的方法,其基础是BSP方法和SDP方法。IE方法与信息系统开发的其他方法相比有一点很大的不同,就是信息工程不仅是一种方法,它还是一门工程学科,把信息系统开发过程工程化。信息工程由系统的方法论、完备的工具集、信息工程环境和成熟的经验总结4个部分组成。IE法认为,与企业的信息系统密切相关的三个要素是企业的各种信息、企业的业务活动过程和企业采用的信息技术。也就是说,信息、过程和技术构成了企业信息系统的三要素。

1) 实施阶段

IE法自上而下地把整个信息系统的开发过程分为4个实施阶段,分别是信息战略规划阶段、业务领域分析阶段、系统设计阶段和系统构建阶段。这4个阶段在具体的实施中,根据其任务和性质,一般可再划分为信息战略规划、业务领域分析、业务系统设计、技术系统设计、系统构建、系统转换和系统运行7个步骤。IE法是对BSP方法和SDP方法的综合应用。

2) 信息战略规划报告

信息战略规划报告是所有前期工作的总结,该报告将成为企业信息系统建设的依据。信息战略规划报告的读者首先应该是企业的高层领导者,因此,不能把报告写成一份纯技术性的文件。信息战略规划报告应包括摘要、规划和附录三个部分。

摘要通常不要超过5页,其内容应涉及下列主题:信息战略规划所涉及的范围、企业的业务目标和战略重点、信息技术对企业业务的影响、对现有信息环境的评价、推荐的系统战略(关于信息结构规划和业务系统结构规划的总结)、推荐的技术战略(关于技术结构的总结)、推荐的组织战略(关于企业进行机构改革的建议)、推荐的行动计划(要执行的主要项目、项目的持续时间、硬件设备获得的时间)。

规划是信息战略规划报告的主体内容,详细描述摘要中的相关要点、所使用的表格、图形和插图表达的重要信息。规划的篇幅一般在40~70页,不宜过长。其主要内容包括阐述总体内容,业务环境描述;评价现有信息环境,确定在满足业务环境需求方面存在的问题;通过可

选择方案和推荐的信息结构、业务系统结构、技术结构,阐明其优点,确定问题的解决方案;最后给出推荐的行动计划。大部分规划的详细内容可包含在附录中。

6. 战略栅格法

战略栅格(Strategic Grid, SG)法是 McFarlan 等在 20 世纪 80 年代初提出的一种信息系统规划方法。该方法创建了一个 2×2 的矩阵(战略栅格),从战略影响方面标出企业现有的和将来的信息系统组合的特征,也就是它们对企业生存前景的影响,如图 6-6 所示。

SG 法是一种了解企业中信息系统作用的诊断工具,它利用栅格表,依据现有信息系统和规划中的信息系统的战略影响,确定出 4 种不同的信息系统战略规划条件,即战略型、转变型、工厂型和支持型(辅助型)。

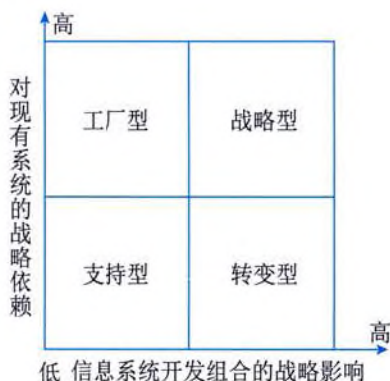


图 6-6 战略栅格

1) 战略栅格

栅格表中每一方格确定了企业中信息活动的位置,通过对现有信息系统和规划中的信息系统可能产生的影响分析,可达到诊断当前状态和调整战略方向的作用。

(1) 工厂型。现有信息系统对战略的影响程度高,而规划中的信息系统对战略的影响程度低。此时,如果没有信息系统,企业将无法运转,然而,信息系统却不能提供未来的竞争优势。例如,汽车厂的自动化控制系统,现在看起来很重要,但目前看不到其在未来的重要性,随时要注意新技术所带来的机会。

(2) 支持型。现有信息系统对战略的影响程度低,而规划中的信息系统对战略的影响程度也低。支持型的信息系统只起到辅助的作用,例如,支持传统数据处理应用。此时,系统的稳定与速度是最重要的性能指标。

(3) 战略型。现有信息系统对战略的影响程度高,而规划中的信息系统对战略的影响程度也高。信息系统可能影响现有的竞争战略和未来的战略,信息系统能提供战略上的竞争优势。例如,对于金融业而言,信息系统目前很重要,随着信息技术的发展,未来战略价值的重要性更高。

(4) 转变型。现有信息系统对战略的影响程度低,而规划中的信息系统对战略的影响程度高。信息系统的角色是由支持型到战略型的一个过渡阶段。企业已有支持型的信息系统,但正试图找寻战略运用的机会。此时的战略重点在于服务,留住忠诚客户,将线下交易的客户转变为电子商务客户,或是利用电子商务服务于现有的客户。

2) 规划方法

根据企业在战略栅格中的位置,应采用适当的规划方法。特别地,规划过程中资源的投入数量和高层管理人员的参与应依赖于企业在战略栅格中的位置。

(1) 对于战略型和转变型的企业,由于信息系统将会取得或者维持很强的对企业战略的影响,因此,不仅需要在计划中投入可观的资源,而且需要广泛的高层管理人员的参与,从而使整体的战略目标能和将来的信息系统应用结合在一起。

(2) 对于工厂型的企业，日常运营非常依赖于现有信息系统。但是，信息系统并不影响他们竞争的成功。这样，为了不使日常的运营混乱，就需要细致的计划，尤其是有关能力和运营的计划。但是，高层管理人员没有必要参与。

(3) 对于支持型的企业，由于信息系统既不需要用来使生产平稳，也不会对企业战略有很大的影响，因此，只需要很少的资源来支持信息系统规划。

7. 价值链分析法

价值链分析 (Value Chain Analysis, VCA) 法是由 Michael E.Porter 于 1989 年提出的一种信息系统规划方法。该方法视企业为一系列的输入、处理与输出的活动序列集合，每个活动都有可能相对于最终产品产生增值行为，从而增强企业的竞争地位。信息技术和关键业务流程的优化是实现企业战略的关键。企业通过在价值链过程中灵活应用信息技术，发挥信息系统的控制作用、杠杆作用和乘数效应，可以增强企业的竞争能力。

VCA 法就是对企业活动关键环节的辨识，显然，这些环节是信息系统战略所要关注的重点。VCA 法既要关注增值环节，也要关注减值环节。

(1) 确定增值环节。首先，研究企业业务流程，确定哪些环节是价值增值最多的，然后标注在价值链上。也就是说，确定各个环节在价值附加中所起作用的比例，比例大的就是关键环节。例如，设定价值链总分数为 100 分，参与调查的每个人把这 100 分分配到价值链的各个环节中。然后，把所有人的结果综合起来，就决定了价值链各个环节的分数，如图 6-7 所示。

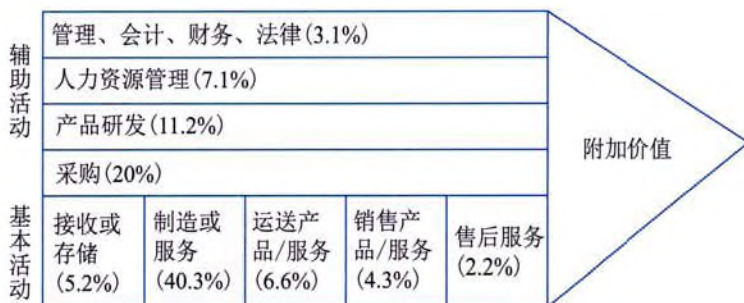


图 6-7 价值增加环节分析

显然，在图 6-7 中，关键环节为制造或服务、采购，其次是产品研发。这些关键环节如果由新的信息系统支持，就能够迅速、大量地产生附加价值。因此，可以优先建设这些方面的信息系统。

(2) 确定减值环节。价值减少最多的关键环节，通常也是最需要信息系统支持的环节。其确定过程与增值环节是类似的。例如，如果由于销售人员不能及时得知库存情况而出现缺货状况，就会影响企业在客户心目中的形象，从而导致减值现象的发生。此时，就需要建设销售环节的信息系统。

8. 战略一致性模型

战略一致性模型 (Strategy Alignment Model, SAM) 也称为战略对应模型，是由 John

Handerson 于 1994 年提出的一种信息系统规划方法,它可以帮助企业检查企业战略与信息基础架构之间的一致性。

SAM 把企业战略规划和信息化战略规划的关系划分为内、外两大部分,如图 6-8 所示。其中,外部领域是指企业所面临的外部竞争环境,例如,产品或 IT 市场等;内部领域包括企业组织结构、整体信息架构和业务流程等。模型由企业经营战略、组织与业务流程、信息系统战略、IT 基础架构四大领域构成。

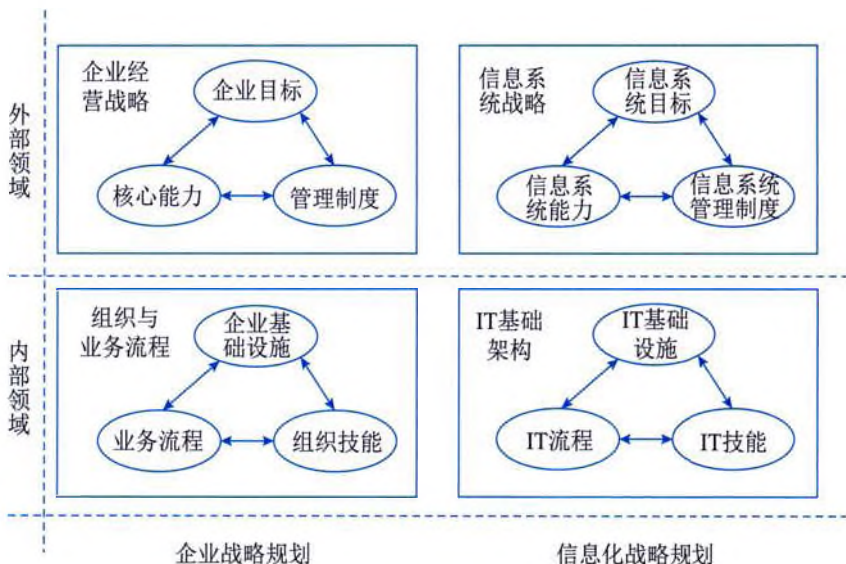


图 6-8 SAM 模型示意图

(1) 企业经营战略是指企业对产品 and 市场在竞争领域的定位选择问题,包括企业目标、核心能力和管理制度三个方面。

(2) 组织与业务流程是指企业的内部资源,它对企业所选择的市场竞争战略提供有效的支持,体现资源整合战略观,包括企业基础设施、业务流程和组织技能三个方面。

(3) 信息系统战略是指企业在 IT 市场中的定位选择,包括企业对信息系统目标、信息系统能力和信息系统管理制度方面的选择。

(4) IT 基础架构是企业进行信息化建设的基础,包括 IT 基础设施、IT 流程和 IT 技能三个方面。

从图 6-8 可以看出, SAM 模型描述了信息系统潜在作用的基础性框架,使信息系统的战略地位从传统的内部定位提升到从内、外环境获取竞争优势的关键位置。另一方面,内部领域中企业基础设施、业务流程与 IT 基础设施的结合在战略一致性中具有重要地位,它们制约着企业经营战略和信息系统战略的形成,是实现企业战略的关键。

9. 规划方法的选择

本节介绍了 8 种信息系统战略规划方法,这些方法各有侧重面,都只能覆盖一部分的一致性目标,并且有相互重叠的地方。将 SAM 与其余 7 种方法进行基准比较,大致可以将这 7 种方

法分为三类：①保证业务流程与信息系统架构之间的一致，包括 BSP 和 SDP 方法；②保证企业战略与信息系统战略之间的一致，包括 SST、SG、CSF 和 VCA 方法；③保证企业战略、业务流程和信息系统架构三者之间的一致，以 IE 方法为代表。

另外，这些规划方法都缺少模型的支持，只是对概念的描述和一般性步骤的叙述，因此，可操作性都比较差。而且，这些规划方法无法与已有的信息系统开发方法进行连接，以致最终导致信息系统和企业战略目标脱节现象更加严重。

6.3.4 企业资源规划和实施

企业资源是指支持企业业务活动和战略运营的事物，既包括人们常说的人、财和物，也包括人们没有特别关注的信息资源。同时，企业资源不仅包括企业的内部资源，还包括企业的各种外部资源。企业资源可以归纳为三个“流”，即物流、资金流和信息流。企业资源规划（Enterprise Resource Planning, ERP）是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想为企业提供决策和运营手段的管理平台。ERP 系统是将企业所有资源进行集成整合，并进行全面、一体化管理的信息系统。

目前，在 ERP 的应用方面，众多企业在汇集了不同行业、不同企业的管理需求特点、管理模式和管理经验之后，不断完善和发展自己的 ERP 系统应用产品，形成了百花齐放、百家争鸣的市场格局。

1. ERP 概述

ERP 是一套多方面、全方位为企业运营提供辅助决策信息和大量日常管理信息的大规模集成化软件，同时也是企业管理不断向零缺陷趋近的一整套现代化管理思想和办公手段。它能使企业在纵横市场的过程中始终处于企业供应与市场需求的平衡点，保持最优资源配置、最少资源占用的状态，从而加速企业资金周转，修正企业日常运营中的偏差，使企业达到全面受控状态。

1) ERP 的概念

ERP 是一种融合了企业最佳实践和先进信息技术的新型管理工具，它扩充了管理信息系统（Management Information System, MIS）和制造资源计划（Manufacturing Resources Planning, MRP）的管理范围，将供应商和企业内部的采购、生产、销售以及客户紧密联系起来，可对供应链上的所有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成和优化，提升基础管理水平，追求企业资源的合理高效利用。

为了更好地理解 ERP 的概念，可以从管理思想、软件产品和管理系统三个角度来思考。

（1）管理思想。ERP 最初是一种基于企业内部供应链的管理思想，是在 MRP II 的基础上扩展了管理范围，给出了新的结构。它的基本思想是将企业的业务流程看作一个紧密连接的供应链，将企业内部划分成几个相互协同作业的支持子系统，例如，财务、市场营销、生产制造、质量控制、售后服务、工程技术等。

（2）软件产品。随着应用的深入，软件产品作为 ERP 的载体，也在向更高的层次发展。最初，ERP 就是一个软件开发项目；这时的 ERP 产品费用高、耗时长，而且项目可控性很差，导

致 ERP 成功率很低；后来，ERP 产品发展成为模块化，大大地提高了软件开发效率，但是，由于是产品导向的，出现了削足适履的现象，因此，这时的 ERP 成功率还是不高；现在，大多数 ERP 产品供应商都在模块化的基础上，把产品和服务进行了集成，能实现 ERP 产品的技术先进性和个性化设计，为用户提供一体化的解决方案。

(3) 管理系统。管理系统是 ERP 的基础和依托。ERP 是一个集成的信息系统，集成了企业各个部门、各种资源和环境。具体而言，ERP 管理系统主要由六大功能目标组成：支持企业整体发展战略经营系统、实现全球大市场营销战略与集成化市场营销、完善企业成本管理机制、研究开发管理系统、建立敏捷的后勤管理系统、实施准时生产方式。

2) ERP 的作用

ERP 的作用是在协调与整合企业各方面资源运营的过程中，全面实现信息共享和企业对市场变化的快速反应，降低市场波动给企业带来的经营风险，帮助企业以更少的资源投入获得更多的投资回报。

3) ERP 的主要功能

ERP 为企业提供的功能是多层面的和全方位的。在企业中，一般管理主要包括三个方面的内容：生产控制、物流管理和财务管理。这三大系统本身就是一个集成体，相互之间有相应的接口，能够很好地整合在一起。另外，随着企业对人力资源管理的重视，已经有越来越多的 ERP 供应商将人力资源管理也纳入了 ERP 系统。因此，典型的 ERP 系统的主要功能模块如下：

(1) 财会管理，包括会计核算和财务管理等模块。

(2) 物流管理，包括分销管理、库存控制和采购管理等模块。

(3) 生产控制管理，包括主生产计划、物料需求计划、能力需求计划、车间控制和制造标准等模块。

(4) 人力资源管理，包括人力资源规划的辅助决策、招聘管理、工资核算、工时管理和差旅费核算等模块。

2. ERP 开发方法

目前，ERP 供应商众多，各自的系统都有其自身的特色，但归纳起来，这些系统通常采用两种典型的开发模式：二次开发和定制开发。这两种模式的目的相同，但在实施、维护和扩充等方面各有特色。

第一种模式是在 ERP 供应商的套装软件上进行二次开发。由于现在的 ERP 产品基本上采用模块化结构，允许用户进行个性化设计，所以，二次开发是可行的。这种方式实施时投资相对较少，而且项目的建设期明显缩短。套装软件往往由知名软件厂商开发，凭借技术实力雄厚的开发团队，套装软件具有良好的系统架构和稳定的系统性能，能够适应一定领域的市场需求。但其面对的是管理水平参差不齐、竞争环境千差万别的各种企业。因此，套装软件在系统设计时往往采用行业的先进管理理念，这种理念不一定和企业原来的业务实践相一致。这就要求企业向这种标准靠拢，而实际上很难满足不同企业的个性化需求。

第二种模式是为企业定制开发 ERP 系统。这种开发方式是从企业的个性化需求出发，进行系统定制。这种定制开发的系统能够满足特定企业的需求，但鉴于开发者的技术实力和对企业

业务实践、需求的了解程度，总是很难全面考虑系统的扩展性、稳定性等架构因素，系统不能快速适应企业的需求变化，开发周期较长，效率不高，投资较大，实施风险大。当然，随着信息技术的发展，这些不利因素也会逐渐得到缓解。例如，可以利用 Web Service 技术，集成企业原来在信息化建设中构建的各种彼此孤立的应用系统，降低开发成本和风险。有关 Web Service 的详细知识将在 12.3.7 小节中介绍。

3. ERP 实施方法

实施 ERP 是一场耗资大、周期长、涉及面广的系统工程。企业是 ERP 的实施主体，每个企业的行业特点、管理重心、组织结构、企业文化都有所不同，这就决定了不同的企业在 ERP 实施过程中将面对不同的问题，采取不同的方法。但是，从某种程度上来说，ERP 的实施就是企业对于管理的规范化、标准化、科学化的一个不断改善的过程。因此，不同的企业在实施 ERP 的过程中又有许多相似的工作。

综合二次开发和定制开发两种模式，整个 ERP 的实施过程一般包括以下工作：明确观点、统一认识、建立实施团队；明确目标和制订实施计划；根据企业人员知识结构和技术水平组织培训；根据企业现状进行业务需求分析；根据需求分析结果建模和进行原型分析；根据实际业务流程和具体情况进行系统功能和参数配置以及系统实施；根据业务原型进行试运行试验；制定技术解决方案；调试环境，培训和测试；上线准备，数据准备；系统上线，投入运行；系统优化，周期性系统运行审查。

从技术角度来看，ERP 系统的规划、分析、设计、实现、维护过程与其他信息系统是一样的。从管理角度来看，从 ERP 软件安装、试运行开始到整个 ERP 项目的验收、实施人员撤离为止，ERP 的实施可分为前期准备阶段、试运行阶段和交付收尾阶段。

6.4 企业信息系统

企业信息化就是企业应用信息技术及产品的过程，或者更确切地说，企业信息化是信息技术由局部到全局，由战术层次到战略层次向企业全面渗透，运用于流程管理、支持企业经营管理的过程。企业在信息化的过程中，会根据实际情况建设各种应用系统，从最初的办公自动化（Office Automation, OA）系统到目前流行的产品生命周期管理等，应用层次不一。随着信息技术的发展和信息化建设的推进，企业信息系统的规模在不断扩大，复杂程度在逐渐提高。

6.4.1 客户关系管理

客户关系管理（Customer Relationship Management, CRM）将客户看作企业的一项重要资产，客户关怀是 CRM 的中心，其目的是与客户建立长期和有效的业务关系，在与客户的每一个“接触点”上都更加接近客户、了解客户，最大限度地增加利润。CRM 的核心是客户价值管理，它将客户价值分为既成价值、潜在价值和模型价值，通过“一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。

CRM 实际上是一个概念,也是一种理念;同时,它又不仅是一个概念,也不仅是一种理念。它是企业参与市场竞争过程中的新的管理模式,它是一种以客户为中心的业务模型,并由集成了前台和后台业务流程的一系列应用程序来支撑。这些整合的应用系统保证了更令人满意的客户体验,因而会使企业直接受益。

1. CRM 的功能

CRM 的功能可以归纳为三个方面:对销售、营销和客户服务三部分业务流程的信息化;与客户进行沟通所需要的手段(例如,电话、传真、网络等)的集成和自动化处理;对上面两部分功能所积累下来的信息进行加工处理,产生客户智能,为企业决策提供支持。业界一致认为,市场营销和客户服务是 CRM 的支柱性功能。这些是客户与企业联系的主要领域,无论这些联系发生在售前、售中还是售后。

(1) 客户服务。客户服务是 CRM 的关键内容,是能否形成并保留大量忠诚客户的关键。随着市场竞争的深入,客户对服务的期望值也在不断地提高,已经超出传统的电话呼叫中心的范围。而呼叫中心正在向可以处理各种通信媒介的客户服务中心演变。电话互动必须与电子邮件、传真、网站,以及其他任何客户喜欢使用的方式相互整合。随着越来越多的客户进入互联网,通过浏览器来查看他们的订单或提出询问,以及自助服务的要求发展得也越来越快。

(2) 市场营销。营销自动化包括商机产生、商机获取和管理、商业活动管理和电话营销等。销售人员与潜在客户的互动行为、将潜在客户发展为真正客户并保持其忠诚度是使企业盈利的核心因素。随着互联网的发展,市场营销迅速从传统的电话营销转向网站营销和电子邮件营销。这些基于 Web 的营销活动给潜在客户更好的体验,使潜在客户以自己的方式、在方便的时间查看他需要的信息。

(3) 共享的客户资料库。共享的客户资料库是企业的一种重要信息资源,它把市场营销和客户服务连接起来。如果一个企业的信息来源相互独立,那么这些信息中必然会存在大量重复、互相冲突的成分,这对企业的整体运营效率将产生负面影响。而动态的、能够被不同部门共享的客户资料库则是企业的一种宝贵资源,同时,它也是 CRM 的基础和依托。

(4) 分析能力。CRM 的一个重要方面在于它具有使客户价值最大化的分析能力。如今的 CRM 解决方案在提供标准报告的同时,还可提供既定量又定性的即时分析。深入的智能分析需要统一的客户数据作为切入点,并使所有企业业务应用系统融入分析环境中,通过对客户数据的全面分析,评估客户带给企业的价值,以及衡量客户的满意度,再将分析结果反馈给管理层,这样便增加了信息分析的价值。企业决策者会参考这些信息,做出更全面、更及时的商业决策。

2. CRM 的解决方案和实施过程

CRM 的根本要求就是与客户建立一种互相学习的关系,即从与客户的接触中了解他们在使用产品的过程中遇到的问题,以及对产品的意见和建议,并帮助他们加以解决。在与客户互动的过程中,了解他们的姓名、通讯地址、个人喜好以及购买习惯,并在此基础上进行“一对一”的个性化服务,甚至拓展新的市场需求。例如,用户在订票中心预订了机票之后,CRM 就会根据了解的信息,向用户提供唤醒服务或出租车登记等增值服务。因此,CRM 解决方案的核心思

想就是通过跟客户的“接触”，搜集客户的意见、建议和要求，并通过数据挖掘和分析，提供完善的个性化服务。

一般来说，CRM可由两部分构成，即触发中心和挖掘中心。前者指客户和CRM通过多种方式“触发”进行沟通；后者是指对CRM记录、交流、沟通的信息进行智能分析。由此可见，一个有效的CRM解决方案应该具备以下要素：

（1）畅通有效的客户交流渠道（触发中心）。在通信手段极为丰富的今天，能否支持各种触发手段与客户进行交流是十分关键的。

（2）对所获信息进行有效分析（挖掘中心）。采用数据挖掘和商业智能等技术对收集的信息进行分析。

（3）CRM必须能与ERP很好地集成。作为企业管理的前台，CRM的市场营销和客户服务的信息必须能及时传达到后台的财务、生产等部门，这是企业能否有效运营的关键。

CRM的实施过程包含三个方面的工作：一是客户服务与支持，即通过控制服务品质以赢得顾客的忠诚度，例如，对客户快速准确的技术支持、对客户投诉的快速反应、为客户提供产品查询等；二是客户群维系，即通过与顾客的交流实现新的销售，例如，通过交流赢得失去的客户等；三是商机管理，即利用数据库开展销售，例如，利用现有客户数据库做新产品推广测试，通过电话或电子邮件进行促销调查，确定目标客户群等。

6.4.2 供应链管理

供应链是由供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等构成的物流网络。同一个企业可能构成这个网络的不同组成节点，但更多的情况下是由不同的企业构成这个网络中的不同节点。例如，在某条供应链中，某个企业可能既在制造商和仓库节点，又在配送中心节点等占有位置。另外，单个企业内部也同样存在一条供应链，只不过处在各个节点上的不是其他企业，而是该企业的各个部门。

供应链管理（Supply Chain Management, SCM）是一种集成的管理思想和方法，它执行供应链中从供应商到最终用户的物流的计划和控制等职能。从单一的企业角度来看，是指企业通过改善上、下游供应链关系，整合和优化供应链中的信息流、物流和资金流，以获得企业的竞争优势。

1. SCM的内容

SCM是企业的有效性管理，表现了企业在战略和战术上对业务流程的优化。SCM整合并优化了供应商、制造商、零售商的业务效率，使商品以正确的数量、正确的品质、在正确的地点、以正确的时间、最佳的成本进行生产和销售。SCM包括计划、采购、制造、配送、退货五大基本内容。

（1）计划。这是SCM的策略性部分。企业需要有一个策略来管理所有的资源，以满足客户对产品的需求。好的计划是建立一系列的方法监控供应链，使它能够有效、低成本地为顾客递送高质量和高价值的产品或服务。

（2）采购。选择能为企业提供产品和服务的供应商，与供应商建立一套定价、配送和付款

流程,并监控和改善管理。

(3) 制造。安排生产、测试、打包和准备送货所需的活动,这是供应链中测量内容最多的部分,包括质量水平、产品产量和工人的生产效率等的测量。

(4) 配送。也称为物流,是调整用户的订单收据、建立仓库网络、派递送人员提货并送货 to 顾客手中、建立产品计价系统、接收付款。

(5) 退货。这是供应链中的问题处理部分。建立网络接收客户退回的次品和多余产品,并在客户应用产品出问题时提供支持。

总之,SCM 是从源头供应商到最终消费者的集成业务流程。它不仅为消费者带来有价值的产品和服务,还为顾客带来有用的信息。

2. SCM 的关键问题

SCM 是一个复杂的系统,涉及众多目标不同的企业,牵扯到企业的方方面面,因此,实施 SCM 必须确保理清思路,分清主次,抓住关键问题。只有这样,才能做到“既见树木,又见森林”,避免陷入“只见树木,不见森林”或“只见森林,不见树木”的尴尬境况。具体地说,在实施 SCM 的过程中需要注意以下问题:

(1) 配送网络的重构。配送网络重构是指采用一个或几个制造工厂生产的产品来服务一组或几组在地理位置上分散的渠道商时,当原有的需求模式发生改变或外在条件发生变化后引起的需要对配送网络进行的调整。这可能是现有的几个仓库租赁合同终止,或渠道商的数量发生增减变化等原因引起的。

(2) 配送战略问题。常用的配送战略主要有直接转运战略、经典配送战略和直接运输战略。直接转运战略是指终端渠道由中央仓库供应货物,中央仓库充当供应过程的调节者和来自外部供应商的订货的转运站,而其本身并不保留库存;经典配送战略则是在中央仓库中保留库存;直接运输战略相对比较简单,它是指把货物直接从供应商运往终端渠道的一种配送战略。

(3) 供应链集成与战略伙伴。由于供应链本身的动态性,以及不同节点企业间存在着相互冲突的目标,因此对供应链进行集成是相当困难的。但实践表明,对供应链集成不仅是可能的,而且它能够对节点企业的销售业绩和市场份额产生显著的影响。

(4) 库存控制问题。包括一个终端渠道对某一特定产品应该持有的库存量,终端渠道的订货量和需求的预测值之间的关系,终端渠道的库存周转率等。

(5) 产品设计。有效的产品设计在供应链管理中起着多方面的关键作用,那么,什么时候值得对产品进行设计来减少物流成本或缩短供应链的周期,产品设计是否可以弥补顾客需求的不确定性,为了利用新产品设计,对供应链应该做什么样的修改等,这些问题就非常重要。

(6) 信息技术和决策支持系统。信息技术对供应链的支撑可分为两个层面:第一个层面是由标识代码技术、自动识别与数据采集技术、电子数据交换技术、互联网技术等基础技术构成的;第二个层面是基于信息技术开发的支持企业生产的信息系统。在具体集成和应用这些系统时,不应仅仅将它们视为一种技术解决方案,而应深刻理解它们所折射的管理思想,涉及的技

术和方法主要有销售系统、订货系统、计算机辅助设计和辅助制造、ERP、CRM、电子商务、决策支持系统等。

(7) 顾客价值的衡量。顾客价值是衡量一个企业对于顾客贡献大小的指标，这一指标是根据企业提供的全部产品、服务和无形影响来衡量的。

6.4.3 产品数据管理

自20世纪80年代企业实施信息化以来，各种各样的信息系统的开发、信息工具的使用给企业带来了丰富的成果，但同时，其弊端也不断显现，最为明显的是信息化带来了数据爆炸和数据混乱的问题。各种高效的信息工具的数据处理能力和存储能力不断提高，产生的数据呈几何级数增长。大量的数据文件由于缺少统一的管理和调度，本来是宝贵的信息资源却变成了“死数据”或“垃圾数据”，无法被应用。

产品数据管理(Product Data Management, PDM)是一门用来管理所有与产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、计算机辅助设计文件、结构、权限信息等)和所有与产品相关过程(包括过程定义和管理)的技术。PDM系统是一种软件框架，利用这个框架可以帮助企业实现与企业产品相关的数据、开发过程以及使用者进行集成与管理，可以实现对设计、制造和生产过程中需要的大量数据进行跟踪和支持。

目前，全球范围商品化的PDM系统有不下100种。这些PDM产品虽然有许多差异，但一般来说，大多具有以下主要功能：数据库和文档管理、产品结构配置管理、生命周期管理和流程管理以及集成开发接口。

6.4.4 产品生命周期管理

产品的生命周期一般包括5个阶段，分别是培育期(概念期)、成长期、成熟期、衰退期、结束期(报废期)。产品生命周期管理(Product Lifecycle Management, PLM)实施一整套业务解决方案，把人、过程和信息有效地集成在一起，作用于整个企业，遍历产品全生命周期，支持与产品相关的协作研发、管理、分发和使用产品定义信息。

PLM为企业及其供应链组成产品信息的框架。它由多种信息化元素构成，包括基础技术和标准(例如，XML、可视化技术、协作和企业应用集成等)、信息生成工具(例如，CAD和技术发布等)、核心功能(例如，数据仓库、文档和内容管理、工作流和程序管理等)和应用功能(例如，配置管理等)，以及构建在其他系统上的业务解决方案。PLM通过培育期的研发成本最小化和成长期至结束期的企业利润最大化来达到降低成本和增加利润的目标。

一套高效、完善的PLM解决方案能让企业建立详细、直观和可行的数字化产品信息；及早综合各个参与者的信息，从而发现和解决关键问题；对交付生产、更改控制和配置管理等关键过程进行控制，并使之自动化。PLM的主要功能包括：

(1) 总体功能。从企业实施PLM的全局来看，PLM具有以下功能：构建完整的数字化产品数据模型和安全的产品信息库；实现产品开发过程的自动化，由工作流和生命周期驱动；为所有用户提供独立于CAD系统以及基于Web的产品信息可视化插件功能；使用基于角色的Web访问功能来获取产品和过程信息，具有基于事件的提示功能；项目和计划的管理与协作；

对过程和活动监控及改进的分析和报告；更改、配置和发布管理过程的最佳方法；零件和设计的参数化搜索，最大程度实现设计复用；用于制造业设计和采购的制造协作区；对 CAD、ERP、CRM 等企业应用系统的集成。

(2) 核心创造、协作和控制功能。创造是指获取并挖掘思想和知识财富，并把它们融入数字化产品中，使其能够提供关于产品结构、外观和性能的可行性、交互和直观表示。在产品开发过程早期，创造非常关键，而且在更改时，它仍然很重要。协作是指与产品开发价值链中的其他参与者高效沟通，以便不断获得创造性的信息，并在对设计进行更改的早期发现和解决问题。控制是指为了确保产品开发过程能尽快带来成果，确保协作者在不同阶段不断趋向一致，最终在设计完成时达到完全统一。PLM 通过这三项相互依赖的功能之间的配合来优化数字化产品价值链。

(3) 细化功能。包括文档管理、一体化搜索引擎和工作流管理等。文档管理的核心功能包括文档的检入/检出、版本控制和历史记录管理。一体化搜索引擎作为一种执行快速且简单的跨系统查询方法，它结合了标准的 Web 搜索引擎技术，能让用户快速找到企业中几乎所有类型的产品信息，而不考虑它们的结构或位置。通过把工作流过程与生命周期阶段和条件关联起来，能让 PLM 的对象自动完成它们的生命周期。工作流管理能让用户在一个灵活的过程管理架构中，积极指导和监控业务过程，以便提供先进的产品，缩短上市时间，降低开发成本。

6.4.5 知识管理

知识管理就是对有价值的信息进行管理，包括知识的识别、获取、分解、储存、传递、共享、价值评判和保护，以及知识的资本化和产品化。早在 20 世纪 80 年代，罗默 (Paul M. Romer) 就提出了经济增长四要素理论，其核心思想就是把知识作为经济增长最重要的要素。罗默认为，知识能提高收益，知识需要投资，知识与投资存在良性循环关系，投资促进知识，知识促进投资。在企业信息化过程中，企业中最大的资产，就是继资本、劳动之后脱颖而出的第三资源，即知识资源。

1. 知识的分类

知识可分为两类，即显性知识 (Explicit Knowledge) 与隐性知识 (Tacit Knowledge)。凡是能以文字与数字来表达，并且以资料、科学法则、特定规格及手册等形式展现的皆属显性知识。这种知识随时都可在个人之间相互传送。隐性知识是相当个人化而富有弹性的，它因人而异，很难用公式或文字来加以说明，因而也就难以流传或与别人分享。个人主观的洞察力、直觉与预感等皆属隐性知识。隐性知识深植于个人的行动与经验之中，同时也储藏在一个人所抱持的理想与价值或所珍惜的情怀之中。

隐性知识有两个层面，即技术层面和认知层面。技术层面包括一些非正式的个人技巧或技艺；认知层面包括信念、理想、价值、心意与心智模式等深植于内心深处，而经常被视为理所当然的东西。隐性知识的认知层面虽然难以明说，但却深深地影响人们对世界的看法。隐性知识与显性知识的区别如表 6-4 所示。

表 6-4 隐性知识与显性知识的区别

显性知识特征	隐性知识特征
规范、系统	尚未或难以规范、零星
背后有科学和实证基础	背后的科学原理不甚明确
稳定、明确	非正式、难以捉摸
经过编码、格式化、结构化	尚未编码、尚未格式化、尚未结构化
用公式、软件编制程序、规律、法则、原则和说明书等方式表述	用诀窍、习惯、信念、个人特技等形式呈现
运用者对所用显性知识有明确认识	运用者对所用隐性知识可能不甚了解
易于储存、理解、沟通、分享、传递	不易保存、不易传递、不易掌握

2. 知识管理工具

通常，可以把知识管理工具分为知识生成工具、知识编码工具和知识转移工具三大类。

(1) 知识生成工具。知识的生成包括产生新的想法、发现新的商业模式、发明新的生产流程，以及对原有知识的重新合成。不同方式的知识产生模式有不同的工具对其进行支持。知识生成工具包括知识获取、知识合成和知识创新三大功能。目前，利用具有初步人工智能功能的搜索引擎和知识挖掘工具进行知识的自动获取，可以将相关的词句组合起来，帮助人们将分散的创新观点进行合成。但是，目前实现知识的创新还十分困难，只能利用一些工具实现辅助性的知识创新。

(2) 知识编码工具。知识编码是通过标准的形式表现知识，使知识能够方便地被共享和交流。知识编码工具的作用就在于将知识有效地存储并且以简明的方式呈现给使用者，使知识更容易被其他人使用。知识编码的困难在于，知识几乎不能以离散的形式予以表现。知识不断地积累，不断地改变，以至于人们很难对其进行清晰的区分。因此，对知识进行审核和分类是十分困难的。

(3) 知识转移工具。知识转移工具最终要使知识能在企业内传播和分享。知识的价值在于流动和使用。在知识流动的过程中存在许多障碍，使知识不能毫无阻力地任意流动。这些障碍可分成三类，即时间差异、空间差异和社会差异。知识转移工具可以根据各种障碍的特点，在一定程度上帮助人们消除障碍，使知识得到更有效的流动。

6.4.6 商业智能

一般现代化的业务操作通常都会产生大量的数据，例如订单、库存、交易账目、通话记录和客户资料等。如何利用这些数据增进对业务情况的了解，帮助人们在业务管理及发展上做出及时、正确的判断，这就是商业智能（Business Intelligence, BI）的功能。也就是说，商业智能就是从业务数据中提取有用的信息，然后根据这些信息来采取明智的行动。

目前，商业智能产品及解决方案大致可分为数据仓库产品、数据抽取产品、OLAP 产品、展示产品，以及集成这几种产品的针对某个应用的整体解决方案等。

1. BI的技术应用

BI系统主要包括数据预处理、建立数据仓库、数据分析和数据展现4个主要阶段。

数据预处理是整合企业原始数据的第一步,它包括数据的抽取(Extraction)、转换(Transformation)和加载(Load)三个过程(ETL过程)。建立数据仓库则是处理海量数据的基础。数据分析是体现系统智能的关键,一般采用OLAP和数据挖掘两大技术。OLAP不仅进行数据汇总/聚集,同时还提供切片、切块、下钻、上卷和旋转等数据分析功能,用户可以方便地对海量数据进行多维分析。数据挖掘的目标则是挖掘数据背后隐藏的知识,通过关联分析、聚类和分类等方法建立分析模型,预测企业未来发展趋势和将要面临的问题。在海量数据和分析手段增多的情况下,数据展现则主要保障系统分析结果的可视化。

一般认为,数据仓库、OLAP和数据挖掘技术是BI的三大组成部分。

2. BI的实施步骤

实施BI系统是一项复杂的系统工程,整个项目涉及企业管理、运营管理、信息系统、数据仓库、数据挖掘和统计分析等众多门类的知识。因此,用户除了要选择合适的BI软件工具外,还必须按照正确的实施方法才能保证项目成功。BI项目的实施步骤大致如下:

(1) 需求分析。需求分析是BI实施的第一步,在其他活动开展之前,必须明确地定义企业对BI的期望和需求,包括需要分析的主题、各主题可能查看的维度、需要发现企业哪些方面的规律等。

(2) 数据仓库建模。通过对企业需求的分析,建立企业数据仓库的逻辑模型和物理模型,并规划好系统的应用架构,将企业各类数据按照分析主题进行组织和归类。

(3) 数据抽取。数据仓库建立后,必须将数据从业务系统中抽取到数据仓库中,在抽取的过程中还必须将数据进行转换和清洗,以适应分析的需要。

(4) 建立BI分析报表。BI分析报表需要专业人员按照用户指定的格式进行开发,用户也可自行开发。

(5) 用户培训和数据模拟测试。对用户进行培训,在实际环境中对BI系统进行测试,以便发现和修改问题。

(6) 系统改进和完善。在用户使用一段时间后,可能会提出更多的、更具体的需求,这时,就需要按照上述步骤对BI系统进行重构或完善。

6.4.7 企业门户

随着互联网的快速发展,企业门户(Enterprise Portal, EP)已经成为企业优化业务模式、扩展市场渠道、改善客户服务,以及提升企业形象和凝聚力的强有力手段。EP之所以具有极大的吸引力,关键在于它具备广泛的用途和灵活全面的模型。随着电子商务的发展,EP已经成为新型办公环境的重要组成部分。

1. EP的分类

按照实际应用领域,EP可以划分为4类,分别是企业网站、企业信息门户(Enterprise Information Portal, EIP)、企业知识门户(Enterprise Knowledge Portal, EKP)和企业应用门户

（Enterprise Application Portal, EAP）。

（1）企业网站。随着互联网的兴起，企业纷纷建立自己的网站，供用户或企业员工浏览。这些网站往往功能简单，注重信息的单向传送，忽视用户与企业间、用户相互之间的信息互动。这些网站面向特定的使用人群，为企业服务，因此，可以看作 EP 发展的雏形。

（2）企业信息门户。企业信息门户是指在 Internet 环境下，把各种应用系统、数据资源和互联网资源统一集成到 EP 之下，根据每个用户的使用特点和角色的不同，形成个性化的应用界面，并通过对事件和消息的处理传输把用户有机地联系在一起。EIP 不仅局限于建立一个企业网站，提供一些企业和产品 / 服务的信息，更重要的是要求企业能实现多业务系统的集成，能对客户的各种要求做出快速响应，并且能对整个供应链进行统一管理。企业员工、合作伙伴、客户、供应商都可以通过 EIP 非常方便地获取自己所需的信息。对访问者来说，EIP 提供了一个单一的访问入口，所有访问者都可以通过这个入口获得个性化的信息和服务，可以快速了解企业的相关信息；对企业来说，EIP 既是一个展示企业的窗口，也可以无缝地集成企业的业务内容、商务活动、社区等，动态地发布存储在企业内部和外部的各种信息，同时还可以支持网上的虚拟社区，访问者可以相互讨论和交换信息。

（3）企业知识门户。企业知识门户是企业员工日常工作所涉及的相关主题内容的“总店”。企业员工可以通过 EKP 方便地了解当天的最新消息、工作内容、完成这些工作所需的知识等。通过 EKP，任何员工都可以实时地与其他成员取得联系，寻找到能够提供帮助的专家或者快速地连接到相关的门户。不难看出，EKP 的使用对象是企业员工，它的建立和使用可以大大提高企业范围内的知识共享，并由此提高企业员工的工作效率。当然，EKP 还应该具有信息搜集、整理、提炼的功能，可以对已有的知识进行分类，建立企业知识库并随时更新知识库的内容。目前，一些咨询和服务型企业已经开始建立企业知识门户。

（4）企业应用门户。企业应用门户实际上是对企业业务流程的集成。它以业务流程和企业应用为核心，把业务流程中功能不同的应用模块通过门户技术集成在一起。从某种意义上说，可以把 EAP 看成企业信息系统的集成界面。企业员工和合作伙伴可以通过 EAP 访问相应的应用系统，实现移动办公，进行网上交易等。有关企业应用集成（Enterprise Application Integration, EAI）的详细知识将在 6.8 节中介绍。

EIP、EKP 和 EAP 虽然能满足不同应用的需求，但随着企业信息系统复杂程度的增加，越来越多的企业需要将它们有机地整合在一起，形成一个通用型的企业门户。通用型的企业门户应该随访问者角色的不同，允许其访问企业内部网上的相应应用和信息资源。除此之外，还要提供先进的搜索功能、内容聚合能力、目录服务、安全性、应用 / 过程 / 数据集成、协作支持、知识获取、前后台业务系统集成等多种功能。给企业员工、客户、合作伙伴、供应商提供一个虚拟的工作场所。

2. EP 实施的关键问题

虽然建设 EP 是企业信息化的必然趋势，然而要真正实现 EP 却困难重重。关键是企业能否有效地解决以下几个问题：

（1）单点登录。EP 只有唯一入口，采用单点登录机制。用户访问系统时做一次身份认证，

随后就可以对所有被授权的网络资源进行访问。

(2) 业务流程整合。企业的业务流程包括两个要素：流程和人。将这两个要素组合将得到三种过程：流程-流程、流程-人和人-人。流程-流程称为过程流，流程-人和人-人称为工作流。在业务流程整合过程中，要注意过程流和工作流的全面整合，实现流程之间的无缝连接。

(3) 个性化的配置。EP 的重要特性之一在于其个性化，针对不同的对象，定义不同的业务流程，提供不同的服务模式和服务内容。不同类型的工作人员在登录后应该有不同的主界面和工作流程。针对不同的用户，EP 能够动态地制定角色权限和商务规则，以实现界面、内容和业务流程的个性化。

(4) 与企业应用系统的集成。EAI 是 EP 的灵魂，能否实现对 EAI 进行良好的整合是 EP 成功的关键。通过 EAI 技术把各个应用系统的功能整合到 EP 平台，集成现有应用系统的应用逻辑，实现跨应用系统的工作流程。

(5) 知识转化。知识管理的对象主要是隐性知识与显性知识，两种类型的知识形成了 4 种类型的转化过程：隐性知识向隐性知识的转化、隐性知识向显性知识的转化、显性知识向显性知识的转化和显性知识向隐性知识的转化。能否有效地完成这 4 种知识类型的转化，关系到 EP 应用的成败。

6.4.8 决策支持系统

决策支持系统 (Decision Support System, DSS) 是辅助决策者通过数据、模型和知识，以人机交互方式进行半结构化或非结构化决策的计算机应用系统。它是 MIS 向更高级发展而产生的先进信息系统。它为决策者提供分析问题、建立模型、模拟决策过程和方案的环境，调用各种信息资源和分析工具，帮助决策者提高决策水平和质量。但是，DSS 不可以代替决策者。

1. 决策的分类

决策按其性质可分为结构化决策、非结构化决策和半结构化决策。结构化决策是指对某一决策过程的环境及规则，能用确定的模型或语言描述，以适当的算法产生决策方案，并能从多种方案中选择最优解；非结构化决策是指决策过程复杂，不可能用确定的模型和语言来描述其决策过程，更无所谓最优解；半结构化决策是指介于结构化决策和非结构化决策之间的决策，这类决策可以建立适当的算法产生决策方案，从决策方案中得到较优的解。

非结构化和半结构化决策一般用于企业中、高层管理，其决策者一方面需要根据经验进行分析判断，另一方面也需要借助计算机为决策提供各种辅助信息，及时做出正确有效的决策。

2. DSS 的功能

决策往往不可能一次完成，而是一个迭代的过程。DSS 的功能可归纳如下：

(1) 管理并随时提供与决策问题有关的企业内部信息，例如，订单要求、库存状况、生产能力与财务报表等；收集、管理并提供与决策问题有关的企业外部信息，例如，政策法规、经济统计、市场行情、同行动态与科技进步等；收集、管理并提供各项决策方案执行情况的反馈信息，例如，订单或合同执行进程、物料供应计划落实情况、生产计划完成情况等。

(2) 能以一定的方式存储和管理与决策问题有关的各种数学模型，例如，定价模型、库存

控制模型与生产调度模型等；能够存储并提供常用的数学方法及算法，例如，回归分析方法、线性规划、最短路径算法等；这些数据、模型与方法能容易地修改和添加，例如，数据模式的变更、模型的连接或修改、各种方法的修改等。

（3）能灵活地运用模型与方法对数据进行加工、汇总、分析和预测，得出所需的综合信息与预测信息；具有方便的人机对话和图像输出功能，能满足随机的数据查询要求，回答“如果……，则……”之类的问题。

（4）提供良好的数据通信功能，以保证及时收集所需数据，并将加工结果传送给使用者；具有使用者能忍受的加工速度与响应时间，不影响使用者的情绪。

3. DSS 基本结构

DSS 基本结构主要由 4 个部分组成，即数据库子系统、模型库子系统、推理部分和用户接口子系统，如图 6-9 所示。

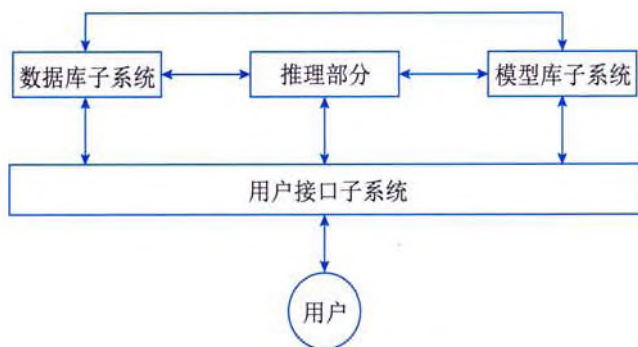


图 6-9 DSS 基本结构

数据库子系统存储、管理、提供与维护用于决策支持的数据，是支撑模型库子系统和方法库子系统的基础。数据库子系统由数据库、数据析取模块、数据字典、数据库管理系统和数据查询模块等部分组成。

模型库子系统是构建和管理模型的子系统，它是 DSS 中最复杂和最难实现的部分。DSS 用户是依靠模型库中的模型进行决策的，因此，DSS 是由模型驱动的。应用模型获得的输出结果可以分别起到以下三种作用：直接用于制定决策；对决策的制定提出建议；用来估计决策实施后可能产生的后果。模型库子系统主要由模型库和模型库管理系统两大部分组成。

推理部分由知识库（方法库）、知识库管理系统和推理机组成。知识库内存储的方法程序一般有排序算法、分类算法、最小生成树算法、最短路径算法、计划评审技术、线性规划、整数规划、动态规划、各种统计算法和组合算法等。

用户接口子系统是 DSS 的人机交互界面，用以接收和检验用户请求，调用系统内部功能为决策服务，使模型运行、数据调用和知识推理达到有机的统一，有效地解决决策问题。

6.4.9 信息系统开发方法

信息系统是一个极为复杂的人机交互系统，它不仅包含计算机技术、通信技术和网络技

术, 以及其他的工程技术, 而且它还是一个复杂的管理系统, 需要管理理论和方法的支持。因此, 与其他工程项目相比, 信息系统工程项目的开发和管理显得更加复杂, 所面临的风险也更大。

同时, 由于我国开展信息化工作的时间并不长, 用户基础比较薄弱, 发达地区和边远地区还存在一些差别, 市场变化很大。那么, 如何选择一个合适的开发方法, 以保证在多变的市场环境下, 在既定的预算和时间要求范围内, 开发出让用户满意的信息系统, 这是系统分析师必须要面对的问题。

1. 结构化方法

结构是指系统内各个组成要素之间的相互联系、相互作用的框架。结构化方法也称为生命周期法, 是一种传统的信息系统开发方法, 由结构化分析 (Structured Analysis, SA)、结构化设计 (Structured Design, SD) 和结构化程序设计 (Structured Programming, SP) 三部分有机组合而成, 其精髓是自顶向下、逐步求精和模块化设计。

结构化方法假定待开发的系统是一个结构化的系统, 其基本思想是将系统的生命周期划分为系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统维护等阶段。这种方法遵循系统工程原理, 按照事先设计好的程序和步骤, 使用一定的开发工具, 完成规定的文档, 在结构化和模块化的基础上进行信息系统的开发工作。结构化方法的开发过程一般是先把系统功能视为一个大的模块, 再根据系统分析与设计的要求对其进行进一步的模块分解或组合。

2. 面向对象方法

与结构化方法类似, 面向对象 (Object-Oriented, OO) 方法也包括面向对象的分析 (Object-Oriented Analysis, OOA)、面向对象的设计 (Object-Oriented Design, OOD) 和面向对象的程序设计 (Object-Oriented Programming, OOP) 三个阶段。

OOA 的任务是了解问题域所涉及的对象、对象间的关系和操作, 然后构造问题的对象模型。问题域是指一个包含现实世界事物与概念的领域, 这些事物和概念与所设计的系统要解决的问题有关。在这个过程中, 抽象是最本质和最重要的方法。针对不同的问题, 可以选择不同的抽象层次, 过简或过繁都会影响对问题的本质属性的了解和解决。有关 OOA 的详细知识, 以及信息系统快速开发的方法将在后续章节中介绍。

3. 面向服务方法

OO 的应用构建在类和对象之上, 随后发展起来的建模技术将相关对象按照业务功能进行分组, 就形成了构件 (component) 的概念。对于跨构件的功能调用, 则采用接口的形式。进一步将接口的定义与实现进行解耦, 则催生了服务和面向服务 (Service-Oriented, SO) 的开发方法。由此可见, 面向对象、基于构件、面向服务是三个递进的抽象层次。

从企业应用的角度来看, 企业内部、企业与企业之间各种应用系统的互相通信和互操作性直接影响着企业对信息的掌握程度和处理速度。如何使信息系统快速响应需求与环境变化, 提高系统可复用性、信息资源共享和系统之间的互操作性, 成为影响企业信息化建设效率的关键问题, 而 SO 的思维方式恰好满足了这种需求。

4. 原型化方法

结构化方法和面向对象方法有一个共同点，即在系统开发初期必须明确系统的功能要求，确定系统边界。从工程学角度来看，这是十分自然的：解决问题之前必须明确要解决的问题是什么。然而，对于信息系统建设而言，明确问题本身不是一件轻松的事情。

原型化方法也称为快速原型法，或简称为原型法。它是一种根据用户初步需求，利用系统开发工具，快速地建立一个系统模型展示给用户，在此基础上与用户交流，最终实现用户需求的信息系统快速开发的方法。

6.5 电子商务

电子商务（Electronic Commerce, EC）是利用计算机技术、网络技术和远程通信技术，实现整个商务过程的电子化、数字化和网络化。要实现完整的电子商务会涉及很多方面，除了买家、卖家外，还要有银行或金融机构、政府机构、认证机构、配送中心等机构的加入才行。由于参与电子商务的各方在物理上是互不谋面的，因此整个电子商务过程并不是物理世界商务活动的翻版，网上银行、在线电子支付等条件和数据加密、电子签名等技术在电子商务中发挥着不可或缺的作用。

6.5.1 电子商务的类型

按参与交易的对象分类，电子商务大致可以分为以下几类：

（1）企业对消费者（Business to Customer, B2C）。这类电子商务主要是借助于 Internet 开展在线销售活动。由于这种模式节省了客户和企业双方的时间和空间，大大提高了交易效率，节省了各类不必要的开支，因而得到了人们的认同，获得了迅速的发展。

（2）企业对企业（Business to Business, B2B）。两个或若干个有业务联系的企业通过 B2B 模式彼此连接起来，形成网上的虚拟企业圈。例如，企业利用计算机网络向它的供应商进行采购，或利用计算机网络进行付款等。B2B 具有很强的实时商务处理能力，使企业能以一种安全、可靠、简便、快捷的方式进行企业间的商务联系活动。

（3）消费者对消费者（Customer to Customer, C2C）。这种模式其实是个人对个人，只不过习惯上这么称呼而已。C2C 平台就是通过为买卖双方提供一个在线交易平台，使卖方可以主动提供商品上网拍卖，而买方可以自行选择商品进行竞价。

除此之外，也可以把企业对政府的一些商务活动简称为 B2G（Business to Government，企业对政府），例如，政府采购企业的产品等；把个人对企业的一些商务活动简称为 C2B（Customer to Business，消费者对企业），例如，IT 行业中的独立咨询师为企业提供咨询和顾问服务。由此，还可以衍生出 C2G（Customer to Government，消费者对政府）等，只不过这些都是非主流的模式。

除此之外，按照商业互动的运行方式，电子商务可以分为完全电子商务和非完全电子商务。按照开展电子交易的范围，电子商务大致可以分为区域化电子商务、远程国内电子商务和全球电子商务。

6.5.2 电子商务的标准

国际标准化组织 ISO/IEC 信息技术标准化委员会所属的安全技术分委员会，主要负责开展安全标准的研制工作。该分委员会已制定和正在研制的国际标准主要涉及密码算法、散列函数、数字签名机制、实体鉴别机制、安全评估准则等领域，并对促进国际信息安全起到了重要作用。为了迎接电子商务给全球带来的机遇和挑战，使之在全球范围内更有序地发展，ISO/IEC 成立了电子商务业务工作组，确定了电子商务急需建立标准的三个领域，具体如下：

(1) 用户接口，主要包括用户界面、图像、对话设计原则等。

(2) 基本功能，主要包括交易协议、支付方式、安全机制、签名与鉴别、记录的核查与保留等。

(3) 数据及客体（包括组织机构、商品等）的定义与编码，包括现有的信息技术标准、定义报文语义的技术、电子数据交换（Electronic Data Interchange, EDI）本地化、注册机构、电子商务中所需的值域等。

当前，我国电子商务技术标准现状包含 4 个方面的内容，即数据交换标准、识别卡标准、通信网络标准和其他相关的标准。我国把采用国际标准和国外先进标准作为一项重要的技术经济政策积极推行，现阶段国家电子商务标准体系由基础技术标准、业务标准、支撑体系标准和监督管理标准分体系构成，如图 6-10 所示。随着电子商务业务和技术的不断发展，国家电子商务标准体系将来可以继续扩展。

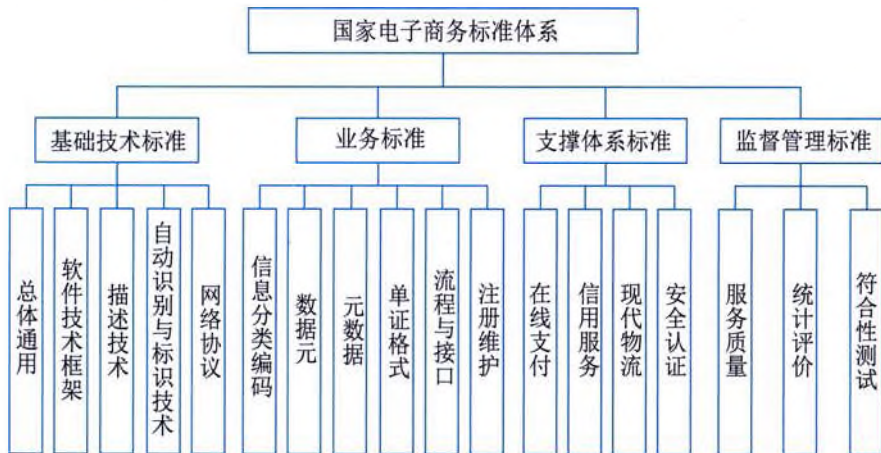


图 6-10 国家电子商务标准体系框架

鉴于电子商务的飞速发展和经济全球一体化态势，我国电子商务相关标准的制定工作相对薄弱。目前，除一些 EDI 标准及部分有关网络标准是从国际相应标准等同或等效转换而来外，由我国自主制定的、直接与电子商务相关的电子税务标准和在线支付标准等几乎还是空白。

6.5.3 电子商务的特征

电子商务运用网络手段和使用各类电子工具，高效率、低成本、安全、方便地从事以商品

交换为中心的各种经济事务活动。电子商务具备以下特征：

(1) 普遍性。电子商务作为一种新兴交易方式，将生产企业、流通企业、消费者和政府带入了一个网络经济、数字化生存的新天地。其普遍性体现在行业普遍性、地域普遍性、多种形式普遍性和社会普遍性。

(2) 方便性。在电子商务环境中，人们不再受地域的限制，客户能以非常简捷的方式完成过去较为复杂的商业活动。如通过网络银行可以实现全天候存取账户资金、查询信息等。同时，电子商务使得企业对客户的服务质量大大提高，许多电子商务平台提供在线客服，方便客户咨询和解决问题。

(3) 整体性。电子商务包含的全部组成部分和功能具有整体性，这些组成部分包括商品信息管理、在线支付、订单管理、物流配送、售后服务等，电子商务能够规范事务处理这些工作流程，将人工操作和电子信息处理集成为一个不可分割的整体，这样不仅可以提高人力和物力的利用率，也可以提高系统运行的严密性。

(4) 安全性。在电子商务中，安全性是一个至关重要的核心问题，它要求网络能够提供一种端到端的安全解决方案，保障电子商务信息传输、存储及交易的安全，相关技术包括加密机制、签名机制、安全管理、存取控制、防火墙、防病毒保护等，这与传统的商业活动有着很大的不同。同时还需要保护消费者和商家的隐私信息，防止信息泄露，确保网站信息的完整性，防止数据被篡改，以确保电子商务系统的正常运行，防止网络攻击和服务停止。

(5) 协调性。电子商务的协调性是指电子商务系统中的各个部分和环节之间能够有效地协调，形成一个紧密的整体，以实现顺畅的业务流程和良好的运营效果。其中包括业务流程的协调、资源的协调、数据的协调以及合作伙伴的协调。

6.5.4 电子商务的优势

电子商务是现代经济领域新兴的商务方式，伴随着计算机技术的发展，电子商务享受了计算机技术带来的便利性，使得电子商务体现出较强的竞争优势。电子商务的优势大致可以分为以下几点：降低营销成本、提高销售效率、扩大销售渠道、提高服务质量和大数据分析。

与此同时，电子商务也存在着一些不可忽视的劣势，例如，搜索功能不够完善，网络自身的局限性导致人们无法从网络上得到商品的全部信息，以及交易的安全性得不到保障等。但对比传统商务活动，电子商务有效地提高了企业的效率和竞争力，拓展了销售渠道，提供了更好的客户体验和在线服务，成为现代商业发展的重要趋势。

6.5.5 电子商务技术

电子商务技术（Technical of Electronic Commerce）是利用计算机技术、网络技术和远程通信技术，实现整个商务过程中的电子化、数字化和网络化。根据电子商务的发展和对电子商务技术的要求，可将电子商务技术划分为以下五大类：网络数据通信技术、电子数据交换技术、安全技术、电子支付技术和数据库技术。

6.6 电子政务

电子政务是政府机构应用现代信息和通信技术,将管理和服务通过网络技术进行集成,在网上实现政府组织结构和工作流程的优化重组,超越时间、空间与部门分隔的限制,全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理和服务。电子政务作为信息技术与管理的有机结合,成为当代信息化最重要的领域之一。

电子政务与传统政务相比,在办公手段、业务流程以及与社会公众沟通的方式上都存在很大的区别。电子政务并不是要完全取代传统政务,也不是简单地将传统政务原封不动地搬到 Internet 上,而是要求政府部门运用网络 and 现代通信技术,对具体业务程序、工作方法、办公环境、组织和人员管理等进行优化和重组,打破传统政府的组织界限,使得政府部门之间、政府与社会公众之间可以通过各种电子化渠道相互沟通,并依据公众的需要,提供形式多样、方便快捷的服务方式。

6.6.1 电子政务的模式

随着信息技术的发展,信息在政治、经济和军事方面的作用日益显现。信息化已成为世界普遍关注的焦点,政府信息化作为国家信息化的基础,成为整个信息化中的关键,直接影响国家的竞争力和社会经济发展进程。政府信息化以电子政务这个更高层次的新面目出现,被认为是国家信息化最主要的推动力量。

1. 业务模型

根据政府机构的业务形态,电子政务通常主要包括三个应用领域,其业务模型可以用图 6-11 表示。

(1) 政务信息查询。面向社会公众和企业组织,为其提供政策、法规、条例和流程的查询服务。

(2) 公共政务办公。借助互联网实现政府机构的对外办公,例如,申请、申报等,提高政府的运作效率,增加透明度。

(3) 政府办公自动化。以信息化手段提高政府机构内部办公的效率,例如,公文报送、信息通知和信息查询等。

在图 6-11 中,社会公众和企业主要通过政务信息查询以及公共政务办公与电子政务平台建立沟通,相关事务处理请求通过 OA 系统中转给政府工作人员,政府工作人员可以通过 OA 系统进行政务处理及对政务信息查询系统的更新。通过对这一典型业务模型的分析,可以看出在电子政务系统中主要存在三种信息流,分别是政务办公信息流(存在于政府机构内部办公的过程中)、公共事务信息流(存在于政府机构对外办公的过程中)和政务咨询信息流(存在于社会公众和企业查询相关信息的过程中)。

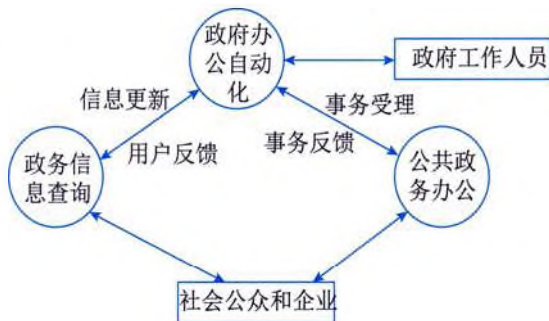


图 6-11 电子政务业务模型

2. 应用模式

电子政务根据其服务的对象不同，基本上可以分为以下4种模式：

(1) 政府对政府（Government to Government, G2G）。G2G是指政府上下级之间、不同地区 and 不同职能部门之间实现的电子政务活动，包括国家和地方基础信息的采集、处理和利用，例如，人口信息、地理信息、资源信息等；政府之间各种业务流程所需要采集和处理的信息，例如，计划管理、经济管理、社会经济统计、公安、国防、国家安全等；政府之间的通信系统，包括各种紧急情况的通报、处理和通信系统。

(2) 政府对企业（Government to Business, G2B）。G2B是政府向企业提供的各种公共服务，主要包括政府向企事业单位发布的各种方针、政策、法规和行政规定，即企事业单位从事合法业务活动的环境，包括产业政策、进出口、注册、纳税、工资、劳保、社保等各种规定；政府向企事业单位颁发的各种营业执照、许可证、合格证、质量认证等。

(3) 政府对公众（Government to Citizen, G2C）。G2C实际上是政府面向公众所提供的服务。政府对公众的服务首先是信息服务，例如，让公众知道政府的规定是什么，办事程序是什么，主管部门在哪里，以及各种关于社区公安和水、火、天灾等与公共安全有关的信息等，还包括户口、各种证件的管理等政府提供的各种服务。

(4) 政府对公务员（Government to Employee, G2E）。G2E是指政府与政府公务员，即政府雇员之间的电子政务，也有学者把它称为内部效率效能电子政务模式。G2E是政府机构通过网络技术实现内部电子化管理（例如，OA系统等）的重要形式，也是G2G、G2B和G2C的基础。G2E主要是利用Intranet建立起有效的行政办公和员工管理体系，为提高政府工作效率和公务员管理水平服务。

6.6.2 电子政务的实施

电子政务发展的基本条件是要有明确的目标，同时要落实相应的实施部门和所需的资源。其中，特别重要的是明确地定义电子政务的目标，以及通过做哪些事情或完成哪些项目来达到这些目标，这就是电子政务建设的过程模式。

为了加强电子政务标准化工作，市场监管总局办公厅、中共中央办公厅机要局、国务院办公厅电子政务办公室、中央网信办秘书局、国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅等六部门联合印发《国家电子政务标准体系建设指南》，以指导我国电子政务的建设，促进其健康发展。

6.7 业务流程重组

业务流程重组（Business Process Reengineering, BPR）是针对企业业务流程的基本问题进行反思，并对它进行彻底的重新设计，使业绩取得显著性的提高。与目标管理、全面质量管理、战略管理等理论相比，BPR要求企业管理人员从根本上重新思考业已形成的基本信念，即对长期以来企业在经营中所遵循的基本信念（例如，分工思想、等级制度、规模经营和标准化生产等体制性问题）进行重新思考。这就需要打破原有的思维定势，进行创造性思维。

由于BPR理论突破了传统的分工思想，强调以流程为核心，改变了原有以职能为基础

的管理模式，为企业经营管理提出了一个全新的思路。

6.7.1 BPR概述

业务流程是指为了完成某一目标或任务而进行的一系列跨越时空的逻辑相关活动的有序集合。一般来说，业务流程可分为管理流程、操作流程和支持流程三大类。操作流程是指直接与满足外部顾客的需求相关的活动；支持流程是指为保证操作流程的顺利执行，在资金、人力、设备管理和信息系统支撑方面的各种活动；管理流程是指企业整体目标和经营战略产生的流程，这些流程指导企业整体运营方向，确定企业的价值取向。

BPR 的流程覆盖了企业活动的各个方面和产品的全部生命周期。通过考察业务流程的发生、发展和终结，确定、描述、分析、分解整个业务流程，重构与业务流程相匹配的企业运行机制和组织结构，实现对企业全流程的有效管理和控制，能够使企业真正着眼于流程的结果，消除传统管理中只注重某一环节而无人负责全流程的弊端。

1. BPR 的概念

Michael Hammer 和 James Champy 是 BPR 的创始人，根据他们的定义，BPR 是对企业的业务流程（Process）进行根本性（Fundamental）的再思考和彻底性（Radical）的再设计，从而获得可以用诸如成本、质量、服务和速度等方面的业绩来衡量的显著性（Dramatic）的成就。其“根本性”“彻底性”“显著性”和“流程”就是 BPR 强调的 4 个核心内容。

2. BPR 遵循的原则

BPR 在追求顾客满意度和员工追求自我价值实现的流程中带来降低成本的结果，从而达到效率和效益改善的目的。BPR 在注重结果的同时，更注重流程的实现，并非以短期利润最大化为追求目标，而是追求企业能够持续发展的能力，因此，必须坚持以流程为中心的原则、团队式管理原则（以人为本的原则）和以顾客为导向的原则。

6.7.2 BPR的实施

目前，实施了 BPR 的企业比较多，但是，根据统计数据，70% 的 BPR 项目在 5 年后均归于失败，其主要原因在于缺乏高层管理人员的支持与参与、不切实际的实施范围与期望、企业对变革的抗拒、错误理解信息技术与 BPR 的关系或者忽视信息技术的作用、错误选择重组的时机与条件等。在 BPR 失败的诸多因素中，不难发现，其中有 BPR 固有的缺陷，但更多的是人为因素的结果。

实施 BPR 主要有两种方法：一种是在研究和描述企业现有业务流程的基础上进行重新设计；二是从一张白纸开始构建企业理想的业务流程，构建过程中可以参考相关企业的管理水准。一般情况下，人们都是将这两种方法结合使用。

6.7.3 基于BPR的信息系统规划

BPR 之所以能使企业的业绩得到显著提高，在于充分发挥了信息技术的潜能，即利用信息技术改变业务的过程，简化业务流程。由此可见，信息技术的应用是业务流程实施的重要技术

保证。而信息技术应用的前提是有一个与其配套的信息系统规划。信息系统规划方法在定义业务流程时，并没有面向流程的创新、重组和规范化设计，这样规划的信息系统很难适应环境的变化，因此，需要基于 BPR 进行信息系统规划。

1. BPR 与信息系统规划的关系

BPR 与信息系统规划相互作用，相辅相成。

一方面，信息系统规划要以 BPR 为前提，并且在系统规划的整个过程中，以业务流程为主线。随着 BPR 的深入，要求企业信息系统不断提高其集成化、智能化和网络化的程度，对信息系统规划提出了新的要求，要求信息系统定位于面向客户、面向不断变化的业务流程。

另一方面，面向流程的信息系统规划驱动企业的 BPR。信息系统的科学规划，使得信息的收集、存储、整理、利用和共享更为方便快捷，使得产品的市场调查、产品构想、工程设计、生产制造、销售服务等环节的并行成为可能，从而打破了企业传统的专业化分工，为业务战略的实现、设计新的业务流程或重组已有流程、借助信息系统的规划与实施来实现 BPR 创造了条件。基于 BPR 的信息系统规划能够适应企业当前或未来的发展需要，使信息系统建设更具有有效性和灵活性。

2. 基于 BPR 的信息系统规划步骤

基于 BPR 的信息系统规划一定要突破现行职能式管理模式的局限，从供应商、企业、客户的价值链出发，确定企业信息化的长远目标，选择核心业务流程为实施的突破口，在业务流程创新及规范化的基础上，进行信息系统规划。基于 BPR 的信息系统规划的主要步骤如下：

(1) 战略规划。主要是明确企业的战略目标，认清企业的发展方向，了解企业运营模式；进行业务流程调查，确定成功实施企业战略的因素，并在此基础上定义业务流程，制定信息系统战略规划，使得信息系统目标与企业目标保持一致，为业务流程实施提供战略指导。

(2) 流程规划。业务流程规划是数据规划与功能规划的基础，主要任务是选择核心业务流程，并进行流程分析，识别出关键业务流程，以及需要改进的业务流程，画出改进后的业务流程图。

(3) 数据规划。在业务流程规划的基础上，识别由流程所产生、控制和使用的数据，并对数据进行相应的分类。首先定义数据类，然后进行数据的规划，按时间长短可以将数据分为历史数据、年报数据、季报数据、月报数据、日报数据等；按数据是否共享可以分为共享数据和内部专用数据；按数据的用途可分为系统数据、基础数据和综合数据等。

(4) 功能规划。在对数据类和业务流程了解的基础上，建立数据类与过程的 CU 矩阵，对它们的关系进行综合，并通过 CU 矩阵识别子系统，进一步进行系统总体逻辑结构规划，即功能规划，识别功能模块。

(5) 实施规划。本阶段包括两个活动，分别是确定系统开发顺序和制订项目开发计划。在企业目前资源有限的状况下，要确定各个信息系统开发的优先次序，保证那些最关键的信息系统能优先开发。同时，要制订各个信息系统开发的计划，保证信息系统战略能有序地实施。

6.8 企业应用集成

在企业信息化建设的过程中,由于缺乏统一规划和总体布局,往往形成多个信息孤岛。信息孤岛使数据的一致性无法得到保证,信息无法共享和反馈,需要重复多次的采集和输入。信息孤岛是企业信息化的一个重要的负面因素,它的形成既有技术因素也有管理因素,还有业务流程和标准方面的因素。如何将众多的信息孤岛联系起来,以便让不同的系统之间交互信息,是当前很多企业都面临的一个问题。

企业应用集成(Enterprise Application Integration, EAI)技术可以消除信息孤岛,它将多个企业信息系统连接起来,实现无缝集成,使它们像一个整体一样。EAI是伴随着企业信息系统的产生和演变的,企业的价值取向是推动EAI技术发展的原动力,而EAI的实现反过来也驱动企业竞争优势的提升。

6.8.1 传统企业应用集成

最初的EAI仅指企业内部不同应用系统之间的互连,以期通过应用集成实现数据在多个系统之间的同步与共享。伴随着EAI技术的不断发展,它被赋予的内涵变得越来越丰富。现在的EAI具有更为广义的内涵,它已经被扩展到业务集成的范畴。

对于要实施EAI的企业而言,EAI是分层次的,但对于如何划分和规范EAI层次的定义,业界并没有统一的标准。针对不同的企业,EAI的内容和层次可能会存在一定的差异;对于各EAI厂商,基于EAI理解的侧重点不同,也可以给出不同的答案。当前,从最普遍的意义上来讲,EAI可以包括表示集成、数据集成、控制集成和业务流程集成等多个层次和方面。

1. 表示集成

表示集成也称为界面集成,这是比较原始和最浅层次的集成,但又是常用的集成。这种方法把用户界面作为公共的集成点,把原有零散的系统界面集中在一个新的界面中。其模型如图6-12所示。

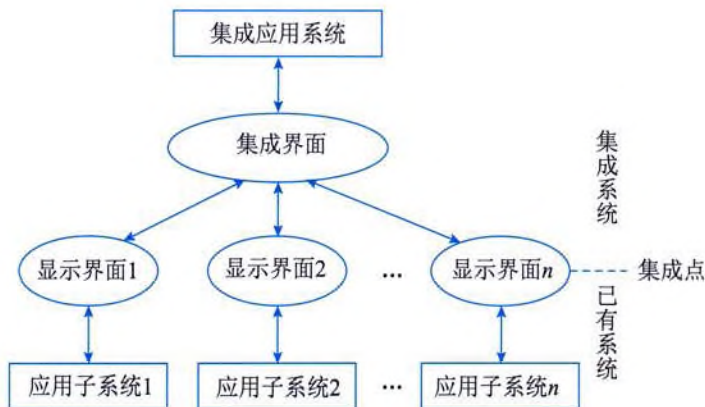


图 6-12 表示集成示意图

表示集成是黑盒集成，无须了解程序与数据库的内部构造。常用的集成技术主要有屏幕截取和输入模拟技术。表示集成通常应用于以下几种情况：

- (1) 在现有的基于终端的应用系统上配置基于 PC 的用户界面。
- (2) 为用户提供一个看上去统一，但是由多个系统组成的应用系统。
- (3) 当只有可能在显示界面上实现集成时。

从图 6-12 中可以看出，表示集成的实现是很简单的，也是很彻底的，只是做了一层“外包装”，而额外多出来的集成界面也将有可能成为系统的性能瓶颈。

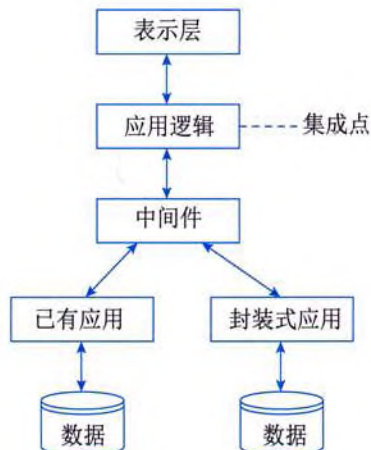


图 6-13 数据集成示意图

2. 数据集成

为了完成控制集成和业务流程集成，必须首先解决数据和数据库的集成问题。在集成之前，必须首先对数据进行标识并编成目录，另外还要确定元数据模型，保证数据在数据库系统中分布和共享。因此，数据集成是白盒集成，其模型如图 6-13 所示。

有很多不同的中间件工具可以用于数据集成。例如，批量文件传输，即以特定的或预定的方式在原有系统和新开发的应用系统之间进行文件传输；用于访问不同类型数据库系统的 ODBC 标准接口；向分布式数据库提供连接的数据库访问中间件技术等。

通常在以下情况下将会使用数据集成：

- (1) 需要对多种信息源产生的数据进行综合分析和决策。
- (2) 要处理一些多个应用需要访问的公用信息库。
- (3) 当需要从某数据源获得数据来更新另一个数据源时，特别是它们之间的数据格式不不同时。

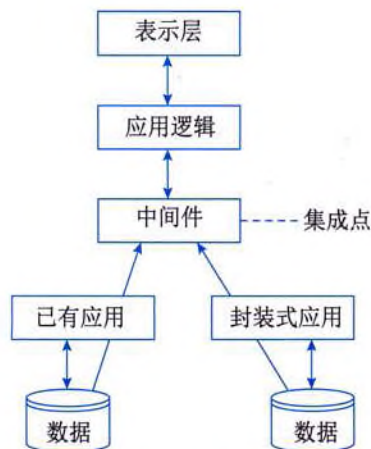


图 6-14 控制集成示意图

相对而言，数据集成比表示集成要更加灵活。但是，当业务逻辑经常发生变化时，数据集成就会面临困难。

3. 控制集成

控制集成也称为功能集成或应用集成，是在业务逻辑层上对应用系统进行集成的。控制集成的集成点存于程序代码中，集成处可能只需简单使用公开的 API 就可以访问，当然也可能需要添加附加的代码来实现。控制集成是黑盒集成，其模型如图 6-14 所示。

实现控制集成时，可以借助于远程过程调用或远程方法调用、面向消息的中间件、分布式对象技术和事务处理监控器来实现。控制集成与表示集成、数据集成相比，灵活性更高。表示集成和数据集成适用的环境下，控制集成都适用。但是，由于控制集成是在业务逻辑层进行的，其复杂度更

高。而且,很多系统的业务逻辑部分并没有提供 API,这样,集成难度就会更大。

4. 业务流程集成

业务流程集成也称为过程集成,这种集成超越了数据和系统,它由一系列基于标准的、统一数据格式的工作流组成。当进行业务流程集成时,企业必须对各种业务信息的交换进行定义、授权和管理,以便改进操作、减少成本、提高响应速度。

业务流程集成不仅要提供底层应用支撑系统之间的互连,同时要实现存在于企业内部的应用之间、本企业和其他合作伙伴之间的端到端的业务流程的管理,它包括应用集成、B2B 集成、自动化业务流程管理、人工流程管理、企业门户,以及对所有应用系统和流程的管理和监控等。

5. 企业间应用集成

EAI 技术可以适用于大多数要实施电子商务的企业,以及企业之间的应用集成。EAI 使得应用集成架构里的客户和业务伙伴都可以通过集成供应链内的所有应用和数据库实现信息共享。也就是说,能够使企业充分利用外部资源。例如,一些企业的 SCM 系统可能包括交易系统,EAI 技术可以首先在交易双方之间创建连接,然后再共享数据和业务过程;企业要顺利开展电子商务,可以利用 EAI 技术,使企业的信息系统与合作伙伴的信息系统之间能够实现无缝而及时的通信。

6.8.2 事件驱动的企业应用集成

EAI 提供了一个开放的框架,使现有的应用系统和数据库可根据企业业务的需要实现集成,并且能快速开发新的应用系统,使企业既可以保护已有的投资,又可以根据市场和业务的需求重新整合原有的信息系统,产生新的竞争力。

事件技术是一种非常适合用于分布式异构系统之间松散耦合的协作技术,基于事件驱动的 EAI 系统同样继承了这一优点。

1. 事件驱动架构

事件驱动架构(Event-Driven Architecture, EDA)是一种设计和构建应用的方法,其中事件触发消息在独立的、非耦合的模块之间(它们之间不需要知道对方)传递。事件源通常发送消息到中间件或消息代理,订阅者订阅这个消息。因为事件消息用发布/订阅方式通过消息代理传输,一个事件可以传送给多个订阅者。EDA 的主要优势在于,它允许企业通过事件管理来标识和响应一个或多个系统中的事件。这些事件通过 EDA 被收集起来,可以被分析和定义相关的模式,并可以构建信息模型来解决问题。EDA 的主要特点如下:

(1) 异步。EDA 主要支持异步活动,消息在发出后,不必再关心是否能收到响应,同样也不必在源和目的系统之间维持一条活的链路。

(2) 发布/订阅。EDA 主要支持多对多的交互。在 EDA 中,系统发布一个关于事件的消息到网络中,多个其他的已经订阅和授权的系统就可以收到消息并做出响应。

(3) 解耦。EDA 允许消息的发布者不知道订阅者是谁,反之亦然。也就是说,消息在两个系统间交互时,根本不需要知道对方的详细信息。

支持事件和消息技术的主要模块包括以下两个：

（1）异步消息机制。EDA 必须要保证当事件发生时，相应的系统能发送异步消息。既然异步消息不需要立即从接收者处收到响应，也不需要保证消息的传输，那么就要考虑到事件的发生和处理会暂时不可用。

（2）事件管理。EDA 必须保证有一个系统用来识别、定义和聚集事件，这样，事件就可以像企业数据和业务流程那样被统一管理。

2. 事件驱动的 EAI

在企业经营过程中，所有业务都是事件驱动的。在 EDA 系统中，事件产生者发布事件，事件消费者接收事件，所以 EDA 极大地改善了企业对各种看似无关的事件的响应能力，而这些事件往往会对企业造成影响。通过提供即时过滤、聚集和关联事件的功能，EDA 能够以极快的速度检测有可能对企业造成威胁或为企业提供商业机遇的事件和模式，并且为企业对此做出即时反应的能力。事件驱动的 EAI 框架如图 6-15 所示。

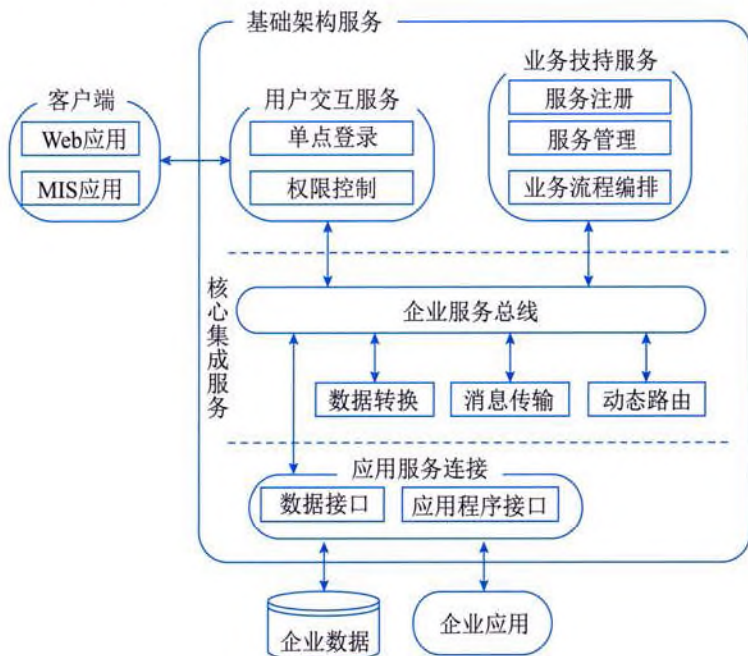


图 6-15 事件驱动的 EAI 框架

图 6-15 中的各个功能实体都以服务的形式出现，是在特定层次上为特定应用提供服务的基础设施。整个架构中的服务由以下 5 层构成：

（1）企业服务总线（Enterprise Service Bus, ESB）。这是面向服务体系中的基础架构，各个服务通过总线来互相访问。

（2）应用服务层。主要是指需要集成的各个应用系统和数据库。

（3）总线接入层。提供适配器服务，支持多种主流应用的接入协议，使用户可以访问各个应用服务，并通过消息机制使各种应用接入 ESB，使用 ESB 的各种服务。

(4) 核心服务层。提供多种 ESB 所需的必要服务支持, 例如, 消息分发 / 订阅、队列、目录服务和数据转换 / 映射服务等。

(5) 业务支持层。侧重在业务支持上, 通过通用、标准的对象和服务模型, 可以在这一层上定义可复用的和基于企业标准的业务流程。同时, 还提供统一的用户交互服务。建立在 ESB 上的用户交互服务可以很小巧, 并关注于各自交互的特点。

事件驱动的 EAI 框架基于面向服务技术, 通过各类适配器服务接口将企业应用封装成统一的应用服务, 然后发布到目录服务中心, 并通过 ESB 中的基础核心服务 (例如, 统一数据格式和消息传递等) 来实现各个应用系统之间的通信交互。在该框架中, 应用服务既可以是已有的应用, 也可以是新开发的应用。任何应用都以独立服务的形式连接到系统中, 方式灵活, 简单快速, 真正实现了“即插即用”。

当在事件驱动的 EAI 框架下需要进行过程集成和业务集成时, 首先通过业务流程定义服务, 并根据事件驱动模型将已经注册的应用服务在一定的规则下组成相应的业务流程链。业务集成模型的实现是由集成引擎调用应用服务的接口实现数据的存取, 并通过消息引擎在各个应用服务间传递路由数据, 实现定义的业务流程。